



NORMAS, PROTOCOLOS Y CONSEJERÍA PARA LA SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES

La salud ya es de todos!



Ministerio de Salud Pública



Programa
Mundial de
Alimentos



NORMAS, PROTOCOLOS Y CONSEJERÍA PARA LA SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR

COORDINACIÓN NACIONAL DE NUTRICIÓN



Revisión Técnica

- Coordinación Nacional de Nutrición - MSP
 - Dirección General de Salud - MSP
- Dirección Técnica del Proceso de Normatización del Sistema Nacional de Salud - MSP
- Dirección Técnica del Proceso de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria -MSP
 - Programa Mundial de Alimentos



RECONOCIMIENTO:

Este documento se desarrolló con la cooperación técnica y el apoyo financiero del Programa Mundial de Alimentos.

MARZO 2011





Ministerio de Salud Pública

No. 00000403

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

CONSIDERANDO

QUE; la **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR** dispone:

“**Art. 32.-** La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos,

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”;

“**Art. 361.-** El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”;

“**Art. 363.-** El Estado será responsable de:

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución.

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto.

QUE; la **LEY ORGÁNICA DE SALUD** manda:

“**Art. 4.-** La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.”;

“**Art. 6.-** Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares;



Ministerio de Salud Pública

19. Dictar, en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la prevención de trastornos causados por deficiencia de micronutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas.;

QUE; el Programa de Micronutrientes que forma parte de la Coordinación Nacional de Nutrición es el responsable de la formulación de normas, protocolos y actualizaciones, así como en los procesos de monitoreo y evaluación del mismo;

QUE; La Coordinadora Nacional de Nutrición, mediante memorándum SSS-11-2011-610, del 02 de mayo de 2011, solicita la elaboración del presente Acuerdo Ministerial; y,

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONCEDIDAS POR LOS ARTÍCULOS 151 y 154 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDA

Art. 1.- Aprobar y autorizar la publicación del Manual de Normas y Protocolos para la Suplementación con Micronutrientes.

Art. 2. Aprobar y autorizar la publicación del Manual de Consejería para la Suplementación con Micronutrientes

Art 3. Disponer la difusión a nivel nacional de los instrumentos señalados en los artículos precedentes para que sean aplicados obligatoriamente en todas las Unidades Operativas del Sector Salud, tanto públicas como privadas.

Art. 4. De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección de Control y Mejoramiento en Gestión de los Servicios de Salud y a la Coordinación Nacional de Nutrición de esta Cartera de Estado.

10 MAYO 2011

DADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO a,


Dr. David Chiriboga Allnutt
MINISTRO DE SALUD PÚBLICA



	Nombre	Area	Cargo	Fecha	Sumilla
Revisado	MAC	Asesoría Jurídica	Director	02/05/2011	
Elaborado	Dra. EHC	Asesoría Jurídica	Servidora	02/05/2011	



PRESENTACIÓN



La nutrición juega un rol fundamental en el desarrollo del ser humano desde el momento mismo de la concepción. Desde el punto de vista de la Nutrición Pública, los estudios realizados en el ciclo de vida confirman que existen déficits o excesos de nutrientes que influyen negativamente en el desarrollo óptimo del ser humano y causan consecuencias en la nutrición y por ende en la salud. Las deficiencias de micronutrientes son uno de los problemas que afecta a grandes grupos de la población, en especial a los más vulnerables, niños pequeños y mujeres gestantes.

En Ecuador la situación no se aleja de la de otros países de la región, observándose cifras por sobre el 50% de anemia por deficiencia de hierro en niños y de similar magnitud para mujeres embarazadas, a la par de esta deficiencia se encuentran también poblaciones afectadas en regiones específicas por deficiencia de vitamina A.

Estos antecedentes marcan la importancia de la nutrición en la salud de la población, responsabilidad que recae en el sector salud y que por su relevancia tiene a su cargo la implementación de programas dirigidos a revertir estos problemas.

Para ello es necesario desarrollar normas, protocolos y manuales de procedimiento orientados a estandarizar los procesos de atención a la población, como parte de la atención integral que las unidades de salud prestan a la población.

La Coordinación Nacional de Nutrición con su equipo técnico inició un trabajo arduo para poner a disposición esas herramientas que guían al personal de salud en la forma en que debe afrontar los problemas nutricionales al nivel individual y poblacional.

Este documento que hoy presentamos ha sido confeccionado con el sustento de la evidencia científica y en base a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud para disminuir las prevalencias de deficiencias de micronutrientes en la población. Adicionalmente fue revisado por profesionales de la salud del sector público y privado, colegas de instituciones internacionales, que han sumado sus esfuerzos por el interés común de disponer de una norma de atención clínica preventiva y terapéutica, que establece los procedimientos de atención con la adopción de parámetros estandarizados.

El propósito es que sirva como material de consulta permanente para el personal de salud que trabaja en las unidades de atención y el personal de salud de los otros sectores públicos y privados, así como de otros profesionales que trabajan en otros sectores comprometidos con la solución de los problemas nutricionales, tales como los Ministerios de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros. Del mismo modo, este material también es útil a los profesionales médicos, enfermeras, nutricionistas, educadores.

Las autoridades del Ministerio de Salud, los técnicos de la Coordinación Nacional de Nutrición agradecemos a todos y cada uno de los especialistas en las diferentes áreas de salud y nutrición que han participado en revisar los borradores preliminares y sugirieron nuevos contenidos para alcanzar la producción de este documento, en especial a las Doctoras Isabel Dávila, Fanny Fernández, Wilma Freire y la Ing. María Gloria Guzmán, autoras del documento. Esperamos que éste sea de real contribución al trabajo diario de atención en los servicios de salud.

Dra. Rocio Caicedo
Coordinadora Nacional de Nutrición
MINISTERIO DE SALÚD PÚBLICA



CONTENIDO

NORMAS, PROTOCOLOS Y CONSEJERÍA PARA LA SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES

1

Normas y
protocolos para la
suplementación
con micronutrientes



2

Manual de
consejería para
suplementación
con micronutrientes



1 NORMAS Y PROTOCOLOS PARA LA SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES



CONTENIDO



1. INTRODUCCIÓN	13
2. DEFICIENCIAS DE MICRONUTRIENTES	16
2.1. ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	16
2.1.1. DIAGNÓSTICO DE ANEMIA	18
2.1.2. AJUSTE DE HEMOGLOBINA POR ALTURA	19
2.1.3. TRATAMIENTO DE ANEMIA	20
2.2. DEFICIENCIA DE VITAMINA A	20
2.2.1. DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA DE VITAMINA A	21
2.3. DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO	22
2.3.1. DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO	22
2.4. DEFICIENCIA DE ZINC	23
2.4.1. DIAGNÓSTICO DE LA DEFICIENCIA DE ZINC	23
3. DEFINICIONES	24
3.1. Nutriente esencial	24
3.2. Fortificación	24
3.3. Fortificación masiva	24
3.4. Fortificación focalizada	24
3.5. Micronutrientes en polvo (Chis Paz)	24
3.6. Suplementación	24

3.7. Consejería	24
4. OBJETIVOS DE LA NORMA	25
5. MARCO TEÓRICO	26
5.1. MICRONUTRIENTES EN POLVO (SPRINKLES O CHIS PAZ)	26
5.1.1. SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO CON MICRONUTRIENTES EN POLVO (CHIS PAZ)	28
5.1.2. VENTAJAS DEL CONSUMO DE CHIS PAZ	29
5.1.3. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CHIS PAZ	30
5.1.4. DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA	31
5.2. ZINC	31
5.2.1 SUPLEMENTACIÓN DE ZINC CON MICRONUTRIENTES EN POLVO (CHIS PAZ)	31
5.2.2. VENTAJAS DEL SUPLEMENTO DE ZINC	31
5.2.3. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ZINC	31
5.2.4. DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA	31
5.3. VITAMINA A	32
5.3.1. SUPLEMENTACIÓN DE VITAMINA A CON MICRONUTRIENTES EN POLVO (CHIS PAZ)	33
5.3.2. VENTAJAS DEL SUPLEMENTO DE VITAMINA A CON CHIS PAZ	33
5.3.3. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A CON CHIS PAZ	33
5.3.4. APLICACIÓN DE LA NORMA DE VITAMINA A CON MEGADOSIS SEMESTRALES	33
5.3.5. VENTAJAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A	35
5.3.6. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A	35
5.3.7. DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA	35
5.4. HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO PARA EMBARAZADAS Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA	36
5.4.1. SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO PARA EMBARAZADAS	36
5.4.2. VENTAJAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	36
5.4.3. EFECTOS ADVERSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	37
5.4.4. DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA	37
5. BIBLIOGRAFÍA	38

1. INTRODUCCIÓN

Los micronutrientes, que son vitaminas y minerales necesarios en pequeñas cantidades, son esenciales para un buen comienzo en la vida y un crecimiento y desarrollo óptimos. En particular, el hierro, el zinc, la vitamina A, el ácido fólico y el yodo juegan un papel fundamental en el mantenimiento de poblaciones saludables y productivas. Con ellos, una niña o niño pequeño tiene la oportunidad de sobrevivir y prosperar, aprender y permanecer en la escuela, para convertirse en un adulto productivo. Sin ellos, su potencial se puede perder para siempre. Del mismo modo, cuando toda la población no tiene acceso a las vitaminas y minerales básicos, los países sufren una enorme pérdida de potencial humano. Las deficiencias de micronutrientes generalizadas en una población pueden afectar negativamente los presupuestos de salud, socavar los esfuerzos en educación, debilitar la mano de obra y debilitar la economía (Unicef, 2009).

Al menos dos billones de personas en todo el mundo viven con deficiencias de vitaminas y minerales. Aproximadamente un tercio de niños y niñas menores de cinco años, en los países en desarrollo, tienen deficiencia de vitamina A y, consecuentemente, su tasa de supervivencia está disminuida. La anemia por deficiencia de hierro en el embarazo se asocia a 115.000 muertes por año, lo cual equivale a la quinta parte de muertes maternas totales. Los hijos de estas madres probablemente sean abandonados. Del mismo modo, los niños y niñas que presentan deficiencias de micronutrientes sufren de graves repercusiones a largo plazo; si sobreviven a su infancia, sus organismos serán débiles y susceptibles a enfermedades. Otros pueden tener defectos al nacer o desarrollar ceguera temprana y/o tener un rendimiento escolar deficiente (Unicef, 2009).

La entrega de micronutrientes a las personas que los necesitan es una tarea compleja que ha demostrado, científicamente, tener múltiples beneficios para la población. Los programas de micronutrientes han evidenciado mejoría en la capacidad física e intelectual de la persona y, consecuentemente de toda la población beneficiaria. Con el aumento de la inversión a largo plazo de las autoridades nacionales y sus asociados en el desarrollo, en programas de suplementación de micronutrientes se podría obtener un rendimiento poblacional mucho mayor (Unicef, 2009).

Los programas de suplementación de micronutrientes que son asequibles, viables y con respaldo científico pueden ayudar a expandir aún más el potencial de los beneficios. El costo relativamente bajo, comparado con los grandes beneficios y las intervenciones para suplementar micronutrientes, son tan buenos que han ganado grandes elogios de los economistas más importantes del mundo. En el 2008, el Panel del Consenso de Copenhague determinó que la suplementación con vitamina A y zinc en niños y niñas y la fortificación de los alimentos con hierro y yodo son algunas de las intervenciones de micronutrientes con mayor éxito de costo-beneficio (UNICEF, 2009).

El problema nutricional de niños y niñas de los países de América Latina y El Caribe no solo se limita a un déficit de peso y talla, sino también al déficit de muchos micronutrientes, que también tienen un impacto negativo en el crecimiento, la inmunidad y el desarrollo intelectual, además de aumentar la tasa de mortalidad. El problema más frecuente en la región es la anemia por carencia de hierro, que afecta a uno de cada tres niños o niñas menores de cinco años y que supera el 50% en varios países de la región (Martínez et al. 2009).

La deficiencia de otros micronutrientes, como el zinc, el ácido fólico y la vitamina A, también constituyen factores de riesgo para diversos tipos de enfermedades, algunas de ellas limitantes tanto física como mentalmente para el ser humano. El consumo deficiente de estos micronutrientes puede generar daños irreversibles a nivel individual, incrementan la morbilidad infantil y materna con impactos negativos durante todo el ciclo de vida y produce efectos negativos para el desarrollo de los países, a corto, mediano y largo plazo (MSP, 2008). Por esta razón, se convierten en un problema de salud pública especialmente en áreas rurales y en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad: niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores, indígenas y población que vive en situación de pobreza o indigencia (Martínez et al. 2009).

Las principales causas de la deficiencia de micronutrientes en muchos países en desarrollo, son: a) una inadecuada ingesta alimentaria, b) una baja biodisponibilidad por la forma de preparación de los alimentos, debido a la presencia de inhibidores o por interacciones con otros micronutrientes, y/o c) la presencia de infecciones asociadas. Aunque estos problemas persisten como interés básico de salud pública, no se pueden obviar otras deficiencias de múltiples micronutrientes (WHO, 2000).

En el Ecuador, algunos estudios sobre la deficiencia de micronutrientes reportan resultados similares a otros países en desarrollo. El estudio con representación nacional lo constituye la encuesta de nutrición DANS de 1986 en niños y niñas menores de cinco años (Freire et al. 1988), que demostró que el 69% de los niños y niñas, entre seis a doce meses, padecía de anemia, así como el 46% de los niños y niñas de seis a veinte y cuatro meses (Freire et al. 1988).



El Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Salud (IIDES) realizó en 1993, un estudio en poblaciones de alto riesgo y encontró anemia en el 62% de los niños y niñas de doce a veinte y tres meses. En el año 2004, se realizó una evaluación del impacto del Bono de Desarrollo Humano, que reportó anemia en el 61% de los niños y niñas menores de seis años de edad, dentro de los cuales el 60% pertenece a los menores de un año. En el año 2005, la misma encuesta reportó anemia en el 55% de los niños y niñas menores de cinco años. En el año 2007, en el estudio realizado en Pastocalle (Freire, 2009) y Cayambe, (Handal, 2007) se encontró que el 59% y el 64.4% de los niños y niñas menores de cinco años, respectivamente, padecen esta deficiencia.

En relación a la deficiencia de vitamina A, la encuesta DANS, reportó que el 14% de los niños y niñas ecuatorianos presentaban deficiencia de vitamina A. Un estudio realizado en 1995, en 534 parroquias urbanas y rurales en extrema pobreza, encontró que el 17,4% de los niños y niñas de 12 a 36 meses sufrían de deficiencia de vitamina A; 22,1% en la Sierra; 14,9% en la Amazonia, y 12,5% en la Costa (ICT/MSP, 1999).

En relación a otros nutrientes, se conoce que la deficiencia de ácido fólico en mujeres es causante de aproximadamente 200.000 defectos de nacimiento graves por año en los países en desarrollo. La deficiencia de zinc suele asociarse con los niños y niñas severamente desnutridos o con aquellos que padecen diarreas crónicas o problemas respiratorios. En Ecuador, la encuesta DANS en 1988 reportó deficiencia de zinc en el 55% (OPS, 2008).

Frente a este problema, la Organización Mundial de la Salud, propone algunas estrategias para modificar estas prevalencias altas de deficiencias de micronutrientes (OPS, 2006):

- a)** Mejoramiento de la calidad y la variedad de la dieta, mediante la promoción de cambios en los hábitos alimentarios, el aseguramiento del consumo de alimentos con alto contenido de vitaminas y minerales y el acceso cultural y económico a alimentos variados.
- b)** Fortificación de algunos alimentos que no afectan a los hábitos alimentarios, es de amplia cobertura, asegura consumo permanente de nutrientes. Es de bajo costo de implementación y por lo tanto presenta un mejor costo-efectividad.
- c)** Suplementación farmacológica de grupos vulnerables.
- d)** Actuar sobre los determinantes de la salud: a) desparasitación, b) pinzamiento oportuno de cordón umbilical, c) agua segura y d) lactancia materna.

2. DEFICIENCIAS DE MICRONUTRIENTES

2.1. ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

La desnutrición, la deficiencia de micronutrientes y las prácticas inadecuadas de lactancia materna son responsables de más de un tercio de las muertes de menores de cinco años y del 11% de la carga de enfermedad total en el mundo.

La anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica es uno de los problemas nutricionales de mayor magnitud en el mundo. Este tipo de deficiencia se presenta cuando la cantidad de hierro disponible es insuficiente para satisfacer las necesidades individuales; la exposición a una deficiencia de hierro prolongada conduce a la anemia. Se estima que más de dos mil millones de personas sufren de deficiencia de hierro y que más de la mitad está anémica. La principal causa de anemia por deficiencia de hierro es el bajo consumo de carne roja, pollo o pescado, especialmente en personas de escasos recursos económicos. En niños y niñas pequeños el pico de prevalencia de anemia por deficiencia de hierro es de alrededor de los dieciocho meses de vida. Las mujeres en edad fértil tienen mayor riesgo de tener un balance de hierro negativo debido a las pérdidas sanguíneas por los ciclos menstruales y un aumento de los requerimientos durante el embarazo (Freire, 1998).

La prevalencia de anemia entre las embarazadas, los infantes y los menores de dos años en los países en desarrollo supera el 50%; entre niños y niñas en edad preescolar y entre mujeres en edad fértil es un poco más baja, pero siempre de magnitudes importantes (Freire, 1998). Según la OMS, con base en una revisión de encuestas representativas, realizadas entre 1993 y el 2005, el 42% de mujeres embarazadas y el 47% de niños y niñas preescolares alrededor de mundo tienen anemia. Para estos análisis se asumió que el 60% se debía a deficiencia de hierro en zonas no maláricas y el 50% en zonas maláricas. (Black et al. 2008). En las mujeres embarazadas se asocia con el bajo peso al nacer y un incremento en la mortalidad perinatal. La deficiencia de hierro altera la termorregulación, la producción hormonal y el metabolismo (Black, 2008).

La anemia en niñas y niños está asociada al retardo en el crecimiento y desarrollo psicomotor y a una menor resistencia a las infecciones.

Los efectos durante los primeros años de vida son irreversibles, aún después del tratamiento. Al cumplir el primer año de vida, 10% de los infantes en los países desarrollados, y alrededor de 50% en los países en desarrollo, tiene anemia; estas niñas y niños sufrirán retardo en el desarrollo psicomotor y

cuando tengan edad para asistir a la escuela, su habilidad vocal y su coordinación motora habrán disminuido significativamente (Freire, 1998).

Existen algunas patologías asociadas a la anemia ferropénica. En Ecuador, las infecciones parasitarias y otras deficiencias de micronutrientes deben ser evaluadas como causantes de la anemia. La malaria causada por *Plasmodium*, la anquilostomiasis, causada por el *Ancylostoma Duodenale* y la infestación por *Necator Americanus*, con deficiencias de otros micronutrientes (ácido fólico, vitaminas B12, otros) pueden provocar anemia ferropénica, en tales circunstancias debe ser tratada primero la causa primaria.

Los diferentes hallazgos sugieren cautela en la aplicación de medidas que persigan la reducción de la anemia en zonas donde la prevalencia de malaria y otras enfermedades infecciosas es alta. La suplementación con hierro debe entregarse de acuerdo con las pautas de la Organización Mundial de la Salud y debe suspenderse hasta que la crisis de malaria sea tratada y el crecimiento se haya reasumido.

La suplementación con hierro debe ser dirigida a toda la población, especialmente a individuos anémicos o en riesgo de deficiencia de hierro, específicamente se debe asegurar que los niños y niñas de bajo peso al nacimiento, se beneficien de la suplementación durante el primer año de vida (OMS, 2009).



2.1.1. DIAGNÓSTICO DE ANEMIA

El diagnóstico de anemia se lo realiza en base a la determinación de hemoglobina. En sitios donde no se puede medir hemoglobina hay que manejar el hematocrito. Los puntos de corte para el diagnóstico establecidos por la Organización Mundial de la Salud se observan en el cuadro uno (OMS, 2001).

Cuadro N° 1.- Criterios sugeridos para el diagnóstico de anemia según niveles de hemoglobina (Hb) y hematocrito (Ht)

Sujeto	Hb por debajo (g/dl)	Ht por debajo (%)
Varón adulto	13	42
Mujer adulta (no embarazada)	12	36
Mujer embarazada	11	30
Niño de 6 meses a 6 años	11	32
Niño de 6 a 14 años	12	32

Fuente: United Nations Children's United Nations University, World Health Organization, Iron Deficiency anaemia. Assessment. Prevention and Control. A guide for programme managers. WHO 2001.

Los valores de hemoglobina considerados normales varían de acuerdo a la edad, sexo, estado fisiológico y altitud sobre el nivel del mar a la que se vive.

Mediante el valor de hemoglobina, se puede clasificar la anemia en severa, moderada o leve. Para la población general se clasifica de acuerdo a criterios de la OMS:

Anemia severa: < 7.0 g/dl.

Anemia moderada 7.0-9.9 g/dl.

Anemia leve: 10.0-11.9/g/dl.

Estos valores de clasificación no se aplican en madres embarazadas y en niños menores de 2 años.

2.1.2. AJUSTE DE HEMOGLOBINA POR ALTURA

En altitudes por encima de mil metros sobre el nivel del mar, las concentraciones de hemoglobina aumentan como una respuesta de adaptación a la baja presión parcial de oxígeno y a la disminución de la saturación de oxígeno en la sangre. El aumento compensatorio en la producción de glóbulos rojos asegura el suficiente aporte de oxígeno a los tejidos. Por este motivo, es necesario hacer un ajuste (resta) al valor de la concentración de hemoglobina del paciente, tomando en cuenta los valores de acuerdo a la altitud donde se encuentre la persona con relación al nivel del mar. Por ejemplo: una mujer en edad fértil que vive a mil quinientos metros sobre el nivel de mar cuya concentración de hemoglobina es 12 g/dL tiene una concentración de hemoglobina “real” de $12 - 0.4 = 11.6$ g/dL (inferior al punto de corte de anemia para mujeres en edad fértil). O sea, si no se realizaría el ajuste con relación a altitud, equivocadamente ella no sería diagnosticada con anemia. Cuadro dos (INACG, 2004):

Cuadro N° 2.- Ajuste de los valores de hemoglobina (g/dl) con relación a la altitud

Altitud sobre el nivel del mar (m)	Hemoglobina (g/dl)
<1000	0
1000 - 1499	0.1
1500 - 1999	0.4
2000 - 2499	0.7
2500 - 2999	1.2
3000 - 3499	1.8
3500 - 3999	2.6
4000 - 4499	3.4
4500 - 4999	4.4
5000 - 5499	5.5
5500 - 5999	6.7

Modificado por Coordinación Nacional de Nutrición MSP (se incluyó intervalos)

Fuente: INACG, USAID: Adjusting Hemoglobin Values in Program Surveys 2004.

Observación: los números en tomate son extrapolados.

2.1.3. TRATAMIENTO DE ANEMIA

Cuando ya se ha establecido el diagnóstico de anemia, se deben analizar las causas, realizar exámenes complementarios, si se considera necesario y posteriormente, prescribir el tratamiento de manera individual.

La cantidad de suplementación de hierro recomendada para el tratamiento de anemia por deficiencia de hierro en adultos es 120 mg/d de hierro por tres meses. Para infantes y niñas y niños pequeños es de 3 mg/kg/d., sin exceder 60 mg/d. Para niños y niñas mayores de dos años, se recomienda 60 mg/d de hierro elemental por tres meses. En ambos casos, una vez terminado el tratamiento, el paciente debe continuar con el esquema de suplementación. En niñas y niños prematuros o de bajo peso al nacer, se debe suplementar con 12.5 mg/d de hierro elemental desde los 2 hasta los 24 meses de edad.

El tratamiento terapéutico se debe realizar para anemia moderada (Hb: 7.1 – 10 g/dl) y severa (Hb: <7.0 g/dl), ya que la anemia leve se corrige con el esquema de suplementación. Una vez cumplidos los tres meses de suplementación terapéutica, se debe continuar con el esquema de suplementación preventiva, como lo indica la (WHO, 2001).

2.2. DEFICIENCIA DE VITAMINA A

La deficiencia de vitamina A es un problema de salud pública que afecta fundamentalmente a los países en desarrollo. Se estima que de cinco a diez millones de niños y niñas en el mundo presentan patología ocular por esta causa, y otros diez millones no presentan signos clínicos pero tienen alguna deficiencia (Sommer, 1995; WHO, 1995).

La consecuencia más importante del déficit de vitamina A en países en vías de desarrollo es la ceguera infantil. (Stoltzfus & Dreyfuss, 1998). La carencia de vitamina A puede producir manifestaciones oftálmicas graves como destrucción de la córnea y ceguera, estas se observan principalmente en niños y niñas de corta edad. Otras complicaciones son la anemia, una susceptibilidad mayor a las infecciones respiratorias y disminución en la velocidad del crecimiento. Su deficiencia también incrementa la morbilidad y la mortalidad infantil (Combs, 2000). Es conocido que la suplementación con vitamina A reduce la tasa de mortalidad en niños de seis meses a cinco años de edad (Barreto et al. 1993).



2.2.1 DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA DE VITAMINA A

Para clasificar a los países como deficientes en vitamina A se pueden utilizar algunos indicadores como retinol sérico, citología de la impresión conjuntival y xeroftalmía; sin embargo, el más utilizado es el retinol sérico. La OMS ha sugerido algunos indicadores biológicos para el diagnóstico de la deficiencia subclínica de vitamina A en niños y niñas de 6 a 71 meses de edad, como se observa en el cuadro tres.

Cuadro Nº 3.- Indicadores biológicos de la deficiencia subclínica de vitamina A en niños y niñas de 6 a 71 meses de edad (OMS, 1996)

Indicador (límite)	Prevalencia por debajo de los límites para definir un problema de salud pública y su nivel de importancia		
	Leve	Moderado	Grave
Funcional			
Ceguera nocturna (presente entre los 24 y los 71 meses)	>0–<1%	≥1–<5%	≥5%
Bioquímico			
Retinol sérico (≤0,70 μmol/l)	≥2–<10%	≥10–<20%	≥20%
Retinol de leche materna (≤1,05 μmol/l o ≤8 μg/g de grasa de leche)	<10%	≥10–<25%	≥25%
RDR (≥20%)	<20%	≥20–<30%	≥30%
MRDR (valor ≥0,06)	<20%	≥20–<30%	≥30%
+S3DR (≥20%)	<20%	≥20–<30%	≥30%
Histológico			
CIC/ICT (anormal a los 24 a 71 meses de edad)	<20%	≥20–<40%	≥40%

RDR: Respuesta relativa a una dosis.

MRDR: Respuesta relativa a una dosis modificada.

CIC: Citología del Impresión Conjuntival.

ICT: Citología de la impronta con transferencia.

SR: Retinol sérico.

SDR: Deshidrorretinol.

+S3DR: Respuesta sérica a una dosis a 30 días.

2.3. DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO

Uno de los micronutrientes de mayor importancia en la etapa previa y posterior a la concepción es el ácido fólico, también conocido como vitamina B9, folato o folacina. El bajo consumo de folato está asociado a la anemia, defectos del tubo neural, enfermedades cardiovasculares, cáncer y alteraciones de las funciones cognitivas (WHO, 2006).

Con mucha frecuencia, la dieta no logra cubrir los requerimientos de ácido fólico en el embarazo; por lo tanto, es necesaria la suplementación para todas las mujeres en edad fértil, antes y después de la concepción, más aún cuando existen antecedentes de utilización de métodos anticonceptivos hormonales, que disminuyen su absorción (Casanueva et al. 2008).

La suplementación de ácido fólico en el embarazo es importante para la prevención de anemia, más no para la prevención de defectos del tubo neural. Para prevenir los defectos del tubo neural, idealmente, se debería suplementar a todas las mujeres en edad fértil; sin embargo, debido a la baja captación de este grupo poblacional, se fomenta la fortificación masiva de un alimento de consumo general.



2.3.1. DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO

La valoración del estado nutricional de los folatos puede realizarse de varias formas. La medición en suero es más dependiente de la ingesta reciente, pero no es un buen indicador de las reservas corporales. La medida de los folatos eritrocitarios es más estable y debería ser la más utilizada para el diagnóstico de la carencia de folatos (Miján de la Torre, 2002). Los parámetros más frecuentemente utilizados en la valoración del estado nutricional para el folato se encuentran en el cuadro cuatro.

Cuadro N° 4.- Valoración del estado nutricional para el folato

Estatus	Folatos en suero (ug/l)	Folatos eritrocitarios (ug/l)
Normal	> 6	> 160
Marginal	3 a 6	140 a 160
Deficiente	< 3	< 140

Fuente: Miján de la Torre, Técnicas y Métodos de Investigación en Nutrición Humana, Editorial Glosa, Barcelona, 2002.

2.4. DEFICIENCIA DE ZINC

El zinc es un elemento esencial en la nutrición humana y su importancia para la salud ha recibido mucha atención recientemente. Este elemento se encuentra en muchas enzimas importantes y esenciales para el metabolismo.

La deficiencia de zinc es un grave problema de salud mundial que afecta a países desarrollados y en vías de desarrollo (Salguero et al. 1999). Se han realizado muy pocos estudios sobre la deficiencia en niños y niñas, aún cuando es conocido que la carencia de zinc en los períodos de rápido crecimiento, afecta negativamente el desarrollo cognitivo, cerebral y sexual (Penland, 2000).

Estudios recientes en la Región y en otras partes del mundo han demostrado que la suplementación con zinc mejora el crecimiento de niñas y niños, reduce la incidencia de infecciones y la mortalidad de menores de cinco años, puede prevenir la diarrea y la neumonía y también reducir la morbilidad por malaria (Penland, 2000). En Ecuador, el estudio realizado por Wuehler et al. (2008) demostró que la suplementación con dosis bajas de zinc (3mg/dl) aumenta la concentración plasmática del mismo y disminuye la incidencia de diarrea. Aún con la administración de 10 mg de zinc diarios, no se observaron efectos adversos sobre los estados del hierro y/o cobre (compiten por la absorción).

2.4.1. DIAGNÓSTICO DE LA DEFICIENCIA DE ZINC

El diagnóstico se confirma con la determinación de las concentraciones de zinc plasmáticas (12-17 $\mu\text{mol/L}$), eritrocitarias (180-215 $\mu\text{mol/L}$), o del pelo (125-250 $\mu\text{mol/L}$), también se puede medir la excreción urinaria de Zn y la respuesta a una sobrecarga de Zn oral, que en casos de carencia muestran una rápida desaparición del Zn absorbido de la circulación, sin incremento en la excreción urinaria o por el sudor (Hermelo, 1996).

3. DEFINICIONES

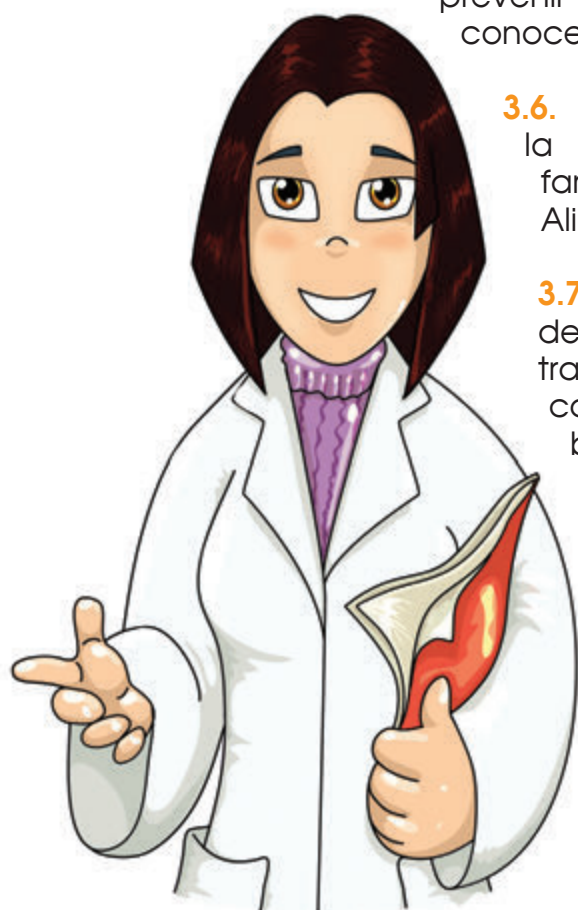
3.1. Nutriente esencial: es cualquier sustancia consumida como constituyente de la comida, que se requiere para un óptimo crecimiento, desarrollo y mantenimiento de un estilo de vida saludable, y que no puede ser sintetizada en cantidades adecuadas por el cuerpo (Codex Alimentarius, 1991).

3.2. Fortificación: es la adición de uno o más nutrientes esenciales a un alimento, independientemente de si el alimento contiene o no este nutriente; con el propósito de corregir o prevenir la deficiencia de los mismos en la población o en grupos específicos. El alimento seleccionado como vehículo, debe ser consumido por la población en riesgo (Codex Alimentarius, 1991).

3.3. Fortificación masiva: fortificación que se la realiza por medio de alimentos de consumo masivo (como en el caso de la sal o la harina).

3.4. Fortificación focalizada: fortificación de alimentos enfocados a grupos específicos en riesgo (como en el caso de “Mi papilla” que es enfocado a niños entre 6 a 36 meses de edad).

3.5. Micronutrientes en polvo (Chis Paz): son sobres individuales con una combinación de micronutrientes (hierro encapsulado, zinc, vitamina A y C) que se añaden al alimento para prevenir las anemias por deficiencia de hierro. Se los conoce como sprinkles @ o Chis Paz.



3.6. Suplementación: es el mejoramiento de la ingesta de nutrientes a través de formas farmacéuticas por vía oral o parenteral (Codex Alimentarius, 2005).

3.7. Consejería: la acción que hacen los técnicos de salud para mejorar la respuesta del paciente, a través de un proceso educativo comunicacional, concebido como un diálogo participativo que busca ayudar a los padres o cuidadores a entender los factores que influyen en la salud y la nutrición, y a encontrar con ellos alternativas para solucionarlos o mejorarlos.

4. OBJETIVOS DE LA NORMA



Incrementar las capacidades y difundir conocimientos al personal de salud, en relación a la prevención de la deficiencia de micronutrientes, para contribuir a:

4.1. Estandarizar los procesos para disminuir y/o prevenir la prevalencia de deficiencia de hierro y anemia leve en niños y niñas de 6 a 24 meses de edad por medio de la suplementación con Chis Paz.

4.2. Mantener niveles adecuados de hierro en los niños y niñas mayores de seis meses, que se beneficiaron del pinzamiento oportuno de cordón umbilical y que, por tanto, hasta el sexto mes de vida tienen garantizada una reserva apropiada de hierro.

4.3. Estandarizar los procesos para disminuir y/o prevenir la prevalencia de deficiencia de vitamina A en niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, por medio de la suplementación con Chis Paz y mega dosis de vitamina A (Dosis altas muy superiores al requerimiento diario, que se administran semestralmente).

4.4. Estandarizar los procesos para disminuir y/o prevenir la deficiencia de zinc en niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, por medio de la suplementación con Chis Paz.

4.5. Estandarizar los procesos para disminuir y/o prevenir la prevalencia de deficiencia de hierro, ácido fólico y/o anemia leve en mujeres embarazadas, por medio de la suplementación con hierro y ácido fólico.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. MICRONUTRIENTES EN POLVO (SPRINKLES O Chis Paz)

Los micronutrientes en polvo (mnp), conocidos como Sprinkles® o Chis Paz, como se denominan en Ecuador, son una propuesta creativa para brindar micronutrientes a niñas y niños pequeños, entre 6 a 24 meses de edad. Se trata de sobres individuales con una combinación de micronutrientes (hierro encapsulado, zinc, vitaminas A, C y D, y ácido fólico), que se añaden al alimento para prevenir las anemias por deficiencia de hierro. Las Chis Paz fueron desarrolladas para superar los efectos secundarios y las desventajas de la suplementación por medio de gotas de hierro (Oller de Daroca, 2004; Zlotkin, 2004).

Cuadro N° 5.- Características de las Chis Paz

MICRONUTRIENTES EN POLVO (CHIS PAZ)
No tienen sabor.
No manchan los dientes.
Una sola dosis por sobre, fácil de usar y muy poca probabilidad de sobredosis.
Producto liviano, fácil de transportar.
El hierro encapsulado evita molestias gastrointestinales.
Otras vitaminas y minerales pueden ser añadidos a la formulación.

Fuente: Miján de la Torre, Técnicas y Métodos de Investigación en Nutrición Zlotkin, S. Arthur, P. Schauer, C. Yeboah, K. Yeung, G. Piekarz, A., Home-Fortification with Iron and Zinc Sprinkles or Iron Sprinkles Alone Successfully Treats Anemia in Infants and Young Children, The Journal of Nutrition, 2003.

El fumarato ferroso de las Chis Paz es encapsulado con una cubierta lipídica, que impide la disolución del mismo en las comidas, evitando cambios organolépticos (en color, olor y sabor).

La administración de sesenta sobres de Chis Paz óptimamente, en sesenta días, un sobre por día, es suficiente para mejorar rápidamente las concentraciones de hemoglobina y los depósitos de hierro en una gran proporción de niñas y niños pequeños. Luego de la ingestión de 60 sobres, los beneficios hematológicos se mantienen por un período de seis meses. Por lo tanto, los sobres de Chis Paz pueden no ser necesarios durante un periodo largo de tiempo (Oller de Daroca, 2004). Cada sobre de Chis Paz contiene:

Cuadro N° 6.- Formulación de Chis Paz (1 sobre=1gr)

Micronutrientes	Contenido
Hierro	12.5 mg
Zinc	5 mg
Ácido fólico	160 µg
Vitamina A	300 µg RE
Vitamina C	30 mg

Fuente: Sprinkles Global Health Initiative "Sprinkles" (Chispitas Nutricionales) para uso en los bebés y niños pequeños: directrices sobre las recomendaciones de uso y un programa de seguimiento y evaluación. Mayo 2010.

La entrega de Chis Paz se la realiza en las unidades de salud del MSP, luego de la consulta integral efectuada por los profesionales de salud. En el primer contacto, a partir de los seis meses de edad del menor, se entregará una caja con 30 sobres. Se debe indicar a la madre que debe administrar al niño o niña un sobre por día. Los 30 sobres restantes serán entregados en un segundo contacto cuando el niño o niña asista al control. Este fraccionamiento en las entregas tiene como fin preservar los micronutrientes y realizar el seguimiento al consumo del suplemento.

Una vez terminados los sesenta sobres se espera un lapso de 4 meses para prescribir e iniciar un nuevo ciclo de sesenta sobres. La suplementación con Chis Paz debe realizarse, idealmente a los 6, 12 y 18 meses de edad del niño o niña. Si la primera entrega de Chis Paz es a los seis meses de edad, el niño o niña terminará los sobres a los 8 meses y el nuevo ciclo debería iniciar a los 12 meses, es decir, cuatro meses después.



Es importante calcular el tiempo en base a la primera entrega, ya que el primer contacto no necesariamente va a ser a los seis meses, sin embargo siempre debe existir un lapso de cuatro meses entre el consumo del último sobre y la nueva entrega.

5.1.1. SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO CON MICRONUTRIENTES EN POLVO (CHIS PAZ)

Para la correcta distribución de Chis Paz, es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos:

a. Indicar a la madre que se debe administrar un solo sobre de CHIS PAZ por día durante sesenta días seguidos. Si por algún motivo deja de administrar un día las CHIS PAZ, por olvido u otra circunstancia, debe continuar con la suplementación de un sobre por día como indica la norma y compensar al final; es decir, cuando termine el resto de sobres.	✓
b. Los primeros treinta sobres deben ser entregados en el primer contacto con el menor, a partir de los seis meses de edad del niño o niña y el resto un mes después.	✓
c. Iniciar el primer ciclo desde los seis meses de edad en adelante, a los seis meses de edad cumplidos, junto a la alimentación complementaria. Repetir ciclos de tratamiento cada seis meses, luego a los 12 y 18 meses de edad.	✓
d. Brindar a la madre consejería respecto al uso de Chis Paz y los beneficios de hacerlo.	✓

La madre y/o el cuidador del niño o niña deben conocer con exactitud el procedimiento adecuado de administración de Chis Paz, por lo cual deben ser capacitados en los siguientes pasos:



a. Lavarse las manos con agua y jabón.	
b. Preparar el alimento que el menor va a comer bajo normas estrictas de higiene y colocarlo en el plato de él o ella.	
c. Tomar una pequeña porción (2 o 3 cucharadas) del alimento que el menor comerá y colocarla en un plato aparte. Dejarlo enfriar a una temperatura aceptable para el consumo del niño niña.	
d. Romper la esquina superior del sobre.	
e. Poner todo el contenido del sobre en la porción del alimento que el niño o niña consumirá.	
f. Mezclar bien el alimento que el niño o niña de seguro comerá en su totalidad, con todo el contenido del sobre.	
g. Una vez preparado el alimento con el sobre, no compartirlo con otros miembros de la familia. El alimento con el contenido del sobre es solo para el niño o niña.	
h. El alimento mezclado con el contenido del sobre debe consumirse máximo en los próximos treinta minutos. Si se espera más tiempo el alimento puede cambiar de color.	
i. Es preferible no verter el producto en líquidos, ya que parte del contenido se puede quedar en las paredes del recipiente.	
j. El alimento mezclado con Chis paz no debe ser vuelto a calentar.	

5.1.2. VENTAJAS DEL CONSUMO DE CHIS PAZ

- Las Chis Paz suministran una dosis diaria periódica de micronutrientes, independiente de los alimentos complementarios del niño o niña.
- Este producto permite añadir al alimento otros micronutrientes (como vitamina A, C, ácido fólico y zinc.) para prevenir y tratar otras deficiencias y mejorar el estado nutricional en general.
- La encapsulación lipídica del hierro previene la interacción con los alimentos, evitando así los cambios de color, sabor y textura; además, reduce las molestias gastrointestinales y la interacción del hierro con otros micronutrientes porque se absorbe a nivel de intestino delgado.

- Los sobres son fáciles de usar y convenientes. No requieren de ningún utensilio de medición especial y pueden ser administrados en cualquier comida durante el transcurso del día. No se necesita ser alfabetizado para aprender a usarlos correctamente.
- El empleo de las Chis Paz no requiere un cambio en las prácticas de alimentación ya que se lo mezcla con productos preparados en casa. No obstaculiza las prácticas de la lactancia materna y puede ayudar a promover a tiempo (a los seis meses) la transición de lactancia materna exclusiva a complementaria.
- La sobredosis por este medio de suplementación es poco probable, debido a que se deben consumir aproximadamente 20 sobrecitos en un mismo momento para alcanzar niveles de toxicidad.
- Al ser los sobres livianos, son fáciles de almacenar, transportar y distribuir. También tienen una vida útil, incluso en condiciones adversas, de dos años.
- El costo del producto no es excesivo y el embalaje es atractivo y de fácil aceptación (Sprinkles Global Health Initiative, 2010).

5.1.3. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CHIS PAZ

Se han reportados algunos efectos secundarios con la suplementación de Chis Paz, como el oscurecimiento de las heces, constipación y la presencia de diarrea. La consistencia de las heces no cambia en la mayoría de los infantes. Algunos infantes muy pequeños, quienes previamente no han sido expuestos a una alimentación complementaria que contenga micronutrientes (como es el caso de los que están en el periodo de lactancia exclusiva) pueden desarrollar heces líquidas o diarrea leve. La diarrea no da lugar a una deshidratación y dura aproximadamente una semana y no regresa; es autolimitada.

Para mayor información al respecto, referirse al Manual de Consejería Nutricional para la administración de micronutrientes.



5.1.4.DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Referirse al Manual de aseguramiento de calidad, monitoreo y distribución de alimentos fortificados y suplementos nutricionales.

5.2. ZINC

La suplementación con zinc, incluso con dosis bajas (3 mg/d), incrementa la concentración plasmática de zinc y reduce la incidencia de diarrea. Existe evidencia científica que demuestra que no hay efectos adversos con la administración de 10mg/d de suplemento de zinc en los marcadores del estatus de hierro y cobre que compiten en la absorción (Wuehler, 2008).

La suplementación preventiva con zinc en el país se hace a través de las Chis Paz, ya que en su formulación contiene, además del hierro, 5 mg de zinc en su forma de sulfato (cuadro dos).

5.2.1.SUPLEMENTACIÓN DE ZINC CON MICRONUTRIENTES EN POLVO (CHIS PAZ)

Ver aplicación de norma para Chis Paz.

5.2.2.VENTAJAS DEL SUPLEMENTO DE ZINC

Ver ventajas del consumo de Chis Paz.

5.2.3.EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ZINC

Ver efectos secundarios del consumo de Chis Paz.

5.2.4.DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Referirse a Manual de aseguramiento de calidad, monitoreo y distribución de alimentos y suplementos nutricionales. (MSP, 2011)



5.3. VITAMINA A

La suplementación con vitamina A se hace mediante dos vías: a) a través de las Chis Paz que contienen 300 ug de Equivalentes de Retinol (RE) equivale a 999 Unidades Internacionales (U.I). b), a través de megadosis semestrales, en dosis específicas para la edad.

Las cápsulas que se utilizan contienen palmitato de retinol de 50.000 U.I. (15015,015 ug RE) Se encuentran disponibles en cajas de 60 unidades, en seis empaques de diez cápsulas cada uno. El número de cápsulas a usar estará de acuerdo a la norma y tipo de beneficiario a suplementar.

La OMS recomienda la suplementación universal de vitamina A con base en la administración periódica a todos los niños y niñas en edad preescolar, con prioridad en determinados grupos de edad (entre los seis meses y los tres años) o en regiones de alto riesgo, en conjunto con la administración de las vacunas.

La administración de Chis Paz no se contraponen a la administración de las megadosis de vitamina A, puesto que la vitamina A, administrada a través de Chis Paz, es 50 veces menos que la megadosis, y se administra diariamente por 60 días, cantidad equivalente a una dieta con el contenido adecuado de vitamina A (Sprinkles Health Initiative, 2000).



5.3.1. SUPLEMENTACIÓN DE VITAMINA A CON MICRONUTRIENTES EN POLVO (CHIS PAZ)

Ver aplicación de norma para Chis Paz.

5.3.2. VENTAJAS DEL SUPLEMENTO DE VITAMINA A CON CHIS PAZ

Ver ventajas del consumo de Chis Paz.

5.3.3. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A CON CHIS PAZ

Ver efectos secundarios del consumo de Chis Paz.

5.3.4. APLICACIÓN DE LA NORMA DE VITAMINA A CON MEGADOSIS SEMESTRALES

Para asegurar que la administración de megadosis de vitamina A sea adecuada, debe realizarse en el establecimiento de salud por personal previamente capacitado, bajo las siguientes indicaciones:

ESQUEMA UNIVERSAL (Preventivo)

a. Administrar 50.000 U.I. por vía oral, como dosis única a todos los menores de seis meses no lactantes, que no hayan recibido ni lactancia materna ni sucedáneos de la leche materna enriquecidos con vitamina A.	✓
b. Administrar 100.000 U.I. vía oral cada seis meses en niños y niñas de 6 a 12 meses incluidos HIV+.	✓
c. Administrar a niños y niñas mayores de 12 a 36 meses 200.000 U.I. vía oral incluidos HIV+.	✓
d. Registrar la administración de vitamina A en el carné de salud del niño/niña.	✓

Administración de vitamina A



Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Administración de suplementos de vitamina A en los contactos de vacunación y de atención materno-infantil a los niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, y a las madres hasta seis semanas después del parto,* Guía para personal de salud, 1998.

ESQUEMA DE TRATAMIENTO CON VITAMINA A PARA NIÑOS HOSPITALIZADOS CON PATOLOGÍAS

La suplementación debe realizarse también en niños y niñas que se encuentran **hospitalizados** con: sarampión, diarreas, enfermedades respiratorias, varicela u otras infecciones graves, así como también si presentan malnutrición grave o si viven en la proximidad de niños y niñas con deficiencia clínica de vitamina A (retardo en el crecimiento, ceguera nocturna, xeroftalmía, lesiones en la piel, sequedad de las mucosas, trastornos en la respuesta inmunológica e infecciones recurrentes, y aumento de la morbilidad por enfermedades respiratorias, diarreicas y virales, como el sarampión). El esquema de administración en estos casos es el siguiente:

- ✓ Niños de 6 a 12 meses **hospitalizados** con infecciones diarreicas, respiratorias, desnutrición o sarampión: administrar UNA SÓLA DOSIS de 100.000 U.I. por vía oral al momento del diagnóstico. El niño/a **NO** debe haber recibido suplementación con megadosis de vitamina A en los últimos 30 días.
- ✓ Niños de 12 a 59 meses **hospitalizados** con infecciones diarreicas, respiratorias y desnutrición que **NO** hayan recibido suplementación con megadosis de vitamina A en los últimos 30 días, administrar UNA SOLA DOSIS de 200.000 U.I. al momento del diagnóstico.
- ✓ Niños de 12 a 59 meses **hospitalizados** con sarampión que **NO** hayan recibido suplementación con megadosis de vitamina A en los últimos 30 días, administrar DOS DOSIS de 200.000 U.I. la primera al momento del diagnóstico y la segunda al día siguiente.
- ✓ Registrar la administración de vitamina A en la historia clínica.

5.3.5. VENTAJAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A

- ✓ La mortalidad en niños y niñas se reduce de un 19 a 23 %, por sarampión y diarrea.
- ✓ Disminuye la incidencia, prevalencia y severidad de la diarrea.
- ✓ Disminuye las complicaciones graves de sarampión.
- ✓ Mejora la respuesta inmune.
- ✓ Reduce el tiempo de hospitalización por estas enfermedades.

5.3.6. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A

Generalmente no hay ningún efecto colateral, pero a veces el niño o niña puede comer menos durante un día o tener vómitos o dolor de cabeza. Advierta a la madre, padre o cuidador que esto es normal, que los síntomas pasarán y que no es necesario ningún tratamiento específico.

5.3.7. DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Referirse a Manual de aseguramiento de calidad, monitoreo y distribución de alimentos fortificados y suplementos nutricionales (MSP, 2011).

5.4. HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO PARA EMBARAZADAS Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA

Los productos para la suplementación a las embarazadas son tabletas de hierro (hierro polimaltosado) más ácido fólico en una sola presentación; cada comprimido contiene: Complejo de hidróxido de hierro (Polimaltosado equivalente a 60 mg de hierro elemental + 400 ug de ácido fólico).

La norma establecida para la suplementación a embarazadas, indica que desde la primera consulta de la gestante a la unidad de salud, se le proporcionará mensualmente, una caja que contiene 30 tabletas.

DOSIS A INGERIR: 1 TABLETA DIARIA

5.4.1. SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO PARA EMBARAZADAS

Captar lo más temprano posible a la mujer embarazada, idealmente en el primer trimestre de su embarazo.	✓
Administrar la suplementación durante todo el embarazo, a partir de la captación y continuar el esquema de suplementación hasta tres meses después del parto una tableta diaria	✓
Indicar a la madre que la tableta debe ser ingerida con líquidos (agua segura, o mejor con jugo de frutas cítricas).	✓
No administrarla con leche, infusiones de hierbas, té, soya o café.	✓
Recomendar a la madre tomar la tableta de hierro una a dos horas antes o después de la ingestión de alimentos, a fin de evitar la disminución de la biodisponibilidad del hierro en el organismo.	✓

5.4.2. VENTAJAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

- ✓ Mejora los depósitos de hierro, que además persiste hasta los seis meses posparto.
- ✓ Disminuye el riesgo de prematurez y bajo peso al nacer.
- ✓ Disminuye el riesgo de mortalidad materna posparto.
- ✓ Disminuye la sintomatología por anemia (cansancio, apatía).
- ✓ Mejora el crecimiento intrauterino y optimiza el crecimiento y desarrollo del feto.
- ✓ Disminuye el riesgo de afección del sistema nervioso central del recién nacido.

En el caso del ácido fólico, con estas normas de suplementación se pretende disminuir el riesgo de anemia por deficiencia de ácido fólico, más no los defectos del tubo neural, ya que para este fin la suplementación debe ser en el período periconcepcional.

5.4.3. EFECTOS ADVERSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

Advertir a la mujer sobre lo siguiente:

- En ocasiones es posible que las deposiciones se pongan oscuras.
- En ocasiones se pueden presentar temporalmente náuseas y estreñimiento. En este caso informar a la gestante sobre las pautas de una alimentación rica en fibra (WHO, 2001).

5.4.4. DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Referirse al Manual de aseguramiento de calidad, monitoreo y distribución de alimentos fortificados y suplementos nutricionales (MSP, 2011).



6. BIBLIOGRAFÍA

1. Banco Mundial, un estudio del Banco Mundial sobre países, "Insuficiencia Nutricional en el Ecuador, causas, consecuencias y soluciones", Washington, D.C. 2007.
2. Baqui A., Zaman K., Persson L., Simultaneous Weekly Supplementation of Iron and Zinc Is Associated with Lower Morbidity Due to Diarrhea and Acute Lower Respiratory Infection in Bangladeshi Infants, The American Society for Nutritional Sciences, Journal of Nutrition 133: 4150-4157, Diciembre 2003.
3. Barreto ML., Santos LMF., Assis AMO, Arujo MPN, Faenzena GJ, Santos PAB, Franconne RL. Effect of vitamin A supplementation on childhood mortality in northeast Brazil. Documento presentado en la Reunión de 1993 de IIVACG en Arusha, Tanzania, 1993.
4. Casanueva Esther, Kaufer-Horwitz Martha, Pérez-Lizaur Ana Bertha, Arroyo Pedro, "Nutriología Médica", Editorial Médica Panamericana, 2001.
5. Black Robert E., Allen Lindsay H., Bhutta Zulfi qar A., Caulfi Eld., Laura E., Majid Ezzati, Mercedes de Onis, Mathers Colin, Rivera Juan, for the Maternal and Child Undernutrition Study Group, Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences, The Lancet-19 January 2008 (Vol. 371, Issue 9608, Pages 243-260).
6. CODEX alimentarius, "General Principles for the Addition of Essential Nutrients to Foods", 1991.
7. CODEX alimentarius, "Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements", 2005.
8. Combs GF., Vitamins. In: Mahan LK., Scott-Stump S., Krause´s Food, Nutrition and Diet therapy, 10 ed. Saunders EUA 2000.
9. Freire W. Dirren J. Mora P., Arenales, Granda E., Breilh J., Campaña A., Paéz R., Darquea L., Molina E., "Diagnóstico de la situación alimentaria, nutricional y de salud de la población ecuatoriana menor de 5 años- DANS-1986", Consejo Nacional de Desarrollo, Ministerio de Salud Pública, Quito, Ecuador, 1988.
10. Freire, W., "Fortificación en casa de los alimentos en niños de 6 a 59 meses de edad, para combatir la anemia por falta de hierro y otras deficiencias, Estrategia familiar a nivel local para disminuir la alta prevalencia de anemia nutricional en los niños menores de cinco años usando CHIZ-Paz de Salud", Universidad San Francisco de Quito, Pastocalle, Cotopaxi, Ecuador, 2008.

11. Freire, WB, "La anemia por deficiencia de hierro: estrategias de la OPS/OMS para combatirla", Salud Publica, México; 40:199-205, 1998.
12. Fuenmayor, G., "Anemia, Malaria y Suplementación con Hierro. Taller de prevención y control de la desnutrición infantil y deficiencias de micronutrientes", Panamá, 2008.
13. Handal A.J., Lozoff B., Breilh J., Harlow S.D., Sociodemographic and Nutritional correlatos of neurobehavioral development: a study of young children in a rural region of Ecuador, Panamerican Journal of Public Health 21 (5): 292-300; 2007.
14. INEC, Censo de Población y Vivienda 2001, Ecuador, 2001.
15. Hermelo M., Amador M., "Indicadores bioquímicos para la evaluación del estado de nutrición", 1996.
16. Martínez Rodrigo, Palma Amalia, Atalah Eduardo, Pinheiro Anna Christina, "Inseguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe", Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, octubre de 2009.
17. Menon P., Ruel M., Loechl C., Arimond M., Habicht J., Pelto G., Michaud L., The Effectiveness and Feasibility of using Micronutrient Sprinkles to Reduce Anemia among Children 6-24 Months Old in a Programmatic Context: Evidence from Haiti, April 25, 2006.
18. Ministerio de Salud Pública (MSP), "Programa Integrado para el control de las principales deficiencias de micronutrientes en el Ecuador", Quito, 1995.
19. Olivares M., Walter K., "Consecuencias de la deficiencia de Hierro", Vol. 30, N°3. Santiago, Chile, 2003.
20. Mora, J., Iron Supplementation: Overcoming Technical and Practical Barriers, American Society for Nutritional Sciences, The Journal of Nutrition, 132:853-855, 2002.
21. Oller de Daroca, M., "Producción y distribución de fortificantes caseros para alimentos infantiles: Chispitas nutricionales para los más pequeños", Organización Panamericana y Mundial de la Salud, OPS, Bolivia, junio 2004.
22. WHO, United Nations Children's United Nations University, World Health Organization, Iron Deficiency anaemia, Assessment. Prevention and Control. A guide for programme managers, 2001.
23. Organización Mundial de la Salud, Malaria Report, 2009.

24. Organización Panamericana de la Salud, 48º Consejo Directivo, 60ª Sesión del Comité Regional, "Estrategia y Plan de acción regional sobre la Salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre, del recién nacido y del niño", Washington, DC, EUA, del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2008.
25. Organización Panamericana de la Salud, OPS, Instituto Nacional de Ciencias de la Vida, ILSI, "Compuestos de hierro para la fortificación de alimentos: Guías para América Latina y el Caribe", Washington, D.C., 2002.
26. Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la OMS, Grajeda Toledo Rubén, Consultor Regional de Micronutrientes, Suplementación Nutricional: Micronutrientes, Congreso Peruano de Pediatría, 2006.
27. Organización Panamericana de la Salud, "Administración de suplementos de vitamina A en los contactos de vacunación y de atención materno-infantil a los niños de 6 a 24 meses de edad y a las madres hasta seis semanas después del parto", Guía para personal de salud, 1998.
28. Penland, JG., Behavioral data and methodology issues in studies of zinc nutrition in humans. *Journal of Nutrition* 130:361-64, 2000.
29. Salgueiro MJ., Zubillaga M., Lysionek AE., Sarabia MI., Calmanovici G., Caro RA., et al. "Zinc: conceptos actuales sobre un micronutriente esencial". *APPTLA* 49:1-12; 1999.
30. Schauer C., Zlotkin S., Home fortification with micronutrient sprinkles- A new approach for the prevention and treatment of nutritional anemias, *Paediatric Child Health*; 8(2): 87-90, February, 2003.
31. Sharieff, W., Zlotkin, S., Tondeur M., Feldman, B., Tomlison G., Physiologic mechanisms can predict hematologic responses to iron supplements in growing children: a computer simulation model, *American Journal of Clinical Nutrition*, 83(3):681-7. USA, March 2006.
32. Sharieff, W., Bhutta Z., Schauer, C., Tomlison G., Zlotkin S., Micronutrients (including zinc) reduce diarrhoea in children: The Pakistan Sprinkles Diarrhoea Study, *Archives of Diseased Children*, 91: 573-579, 2006.
33. Sommer, Alfred, "La carencia de VA y sus consecuencias: guía práctica para la detección y el tratamiento". OMS, 73 (5):609-19, 1995.
34. Sprinkles Global Health Initiative, Micronutrient Sprinkles for Use in Infant and Young Children: Guidelines on Recommendations for Use and Program Monitoring and Evaluation, Diciembre, 2008.

35. Stoltzfus R., Dreyfuss M., "Guidelines for the Use of Iron Supplements to Prevent and Treat Iron Deficiency Anemia." International Nutritional Anemia Consultative Group, INACG. World Health Organization, WHO. United Nations Childrens Fund, UNICEF, 1998.
36. Unicef, Investing in the Future, A United Call to Action on Vitamin and mineral Deficiencies, Global Report, 2009.
37. Urquidi, C., Mejía H., Vera C., Adherencia al tratamiento de la anemia con fumarato ferroso microencapsulado, Archivos de Pediatría del Uruguay, 80(2): 137-143, Bolivia, 2009.
38. World Health Organization/United Nations Children's. Emergency Found/ International vitamin A Consultative group (WHO/UNICEF/IVACG). The global prevalence of vitamin A deficiency. MDIS working paper 2. WHO/NUT/95.3, WHO, Geneva, Switzerland, 1995.
39. World Health Organization, WHO, Fourth report on the World Nutrition Situation, ACC/SCN, WHO in Geneva in collaboration with IFPRI, Washing- ton DC, 2000.
40. World Health Organization, United Nations Children's United Nations University, Iron Deficiency anaemia . Assessment. Prevention and Control. A guide for programm managers. WHO 2001.
41. Wuehler S., Sempértegui F., Brown K., Dose-Response Trial of Prophylactic Zinc Supplements, With or Without Copper, in Young Ecuadorian Children at Risk of Zinc Deficiency. American Journal of Clinical Nutrition, ; 87(3): 723-733, 2008.
42. Ziauddin Hyder S. M., Haseen F., Rahman M., Zeng L., Zlotkin, S. H. "Efficacy of daily vs weekly home fortification of weaning foods with sprinkles among infants and young children in Bangladesh." International Nutritional Anemia Consultative Group (INACG). Lima, Perú. 2004.
43. Zlotkin S., Arthur P., Schauer C., Yeboah K., Yeung G., Piekarz A., Home-Fortification with Iron and Zinc Sprinkles or Iron Sprinkles Alone Successfully Treats Anemia in Infants and Young Children, The Journal of Nutrition, 2003.
44. Zlotkin SH., Christofides AL., Ziauddin Hyder SM., Schauer CS, Tondeur MC, Sharieff W., Controlling iron deficiency anemia through the use of home-fortified complementary foods, Indian Journal of Pediatrics; 71: 1015-1019, 2004.



● ● **2** **MANUAL** DE CONSEJERÍA
NUTRICIONAL PARA LA
SUPLEMENTACIÓN
DE MICRONUTRIENTES

CONTENIDO



I. ANTECEDENTES	47
2. LA CONSEJERÍA	48
2.1 PRINCIPIOS DE LA CONSEJERÍA	49
2.2 CONDICIONES PARA UNA BUENA CONSEJERÍA	50
2.3 CONDICIONES PARA QUIEN DA LA CONSEJERÍA	51
3. CONSEJERÍA NUTRICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CHIS PAZ EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 24 MESES DE EDAD	52
3.1 CONSEJERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CHIS PAZ	53
3.1.1 MOMENTO PARA HACER LA CONSEJERÍA	53
3.2.1 CONTENIDOS QUE DEBEN ADMINISTRARSE EN LA CONSEJERÍA	54
3.4 ETAPAS DE LA CONSEJERÍA	56
3.4.1 SESIÓN DE MOTIVACIÓN	56
3.4.2 SESIÓN DE CONSEJERÍA	59
4. CONSEJERÍA NUTRICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A EN MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD	64
4.1 SUPLEMENTACIÓN PREVENTIVA CON MEGADOSIS SEMESTRALES DE VITAMINA A	69
4.2 SUPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	69
PASOS DE LA CONSEJERÍA PARA LA SUPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA DE VITAMINA A	70
PASO 1: EXPLICACIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA	70
PASO 2: ANÁLISIS DE FACTORES CAUSALES	70

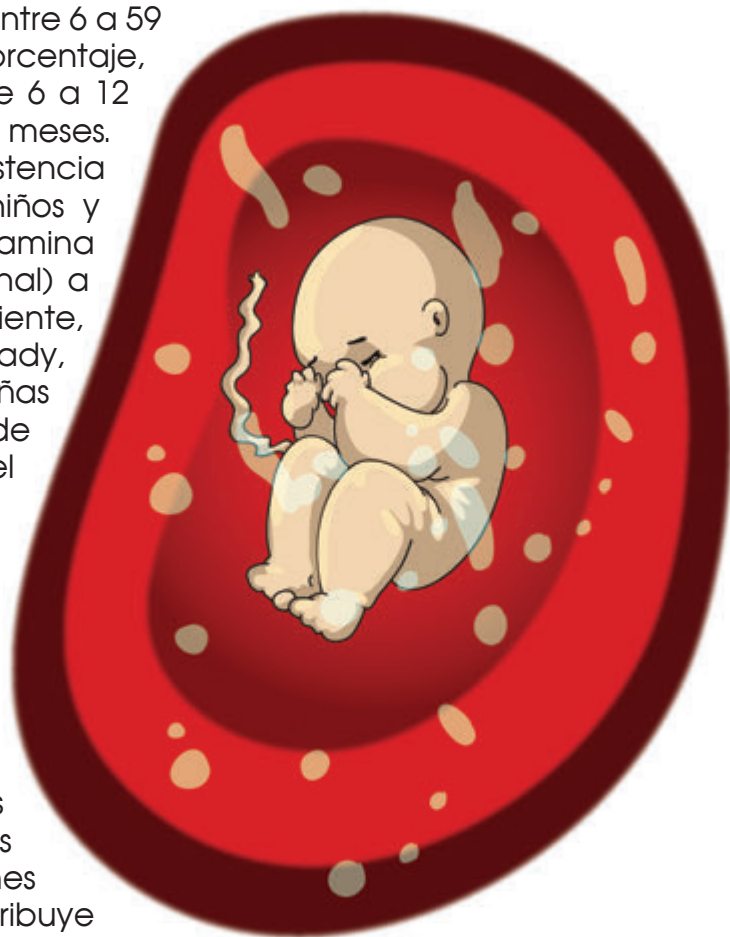
PASO 3: BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	71
PASO 4: REGISTRO DE DATOS Y ACUERDOS TOMADOS	72
PASO 5: SEGUIMIENTO	73
ALGORITMO DE RESUMEN	73
5. CONSEJERÍA NUTRICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO EN EMBARAZADAS, MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA	74
5.1 SUPLEMENTACIÓN PREVENTIVA	75
PASOS DE LA CONSEJERÍA PARA SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	75
PASO 1: EXPLICACIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA	75
PASO 2: FORMA ADECUADA DE ADMINISTRACIÓN	76
PASO 3: EFECTOS COLATERALES	77
PASO 4: TOMA DE ACUERDOS	77
PASO 5: MONITOREO	78
4.1.1.6 ALGORITMO DE RESUMEN:	79
5.2 SUPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	79
5.2.1 PASOS DE LA CONSEJERÍA PARA LA SUPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA CON HIERRO	80
PASO 1: EXPLICACIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA	80
PASO 2: FORMA ADECUADA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS	82
PASO 3.- POSIBLES EFECTOS COLATERALES DEBIDO A LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO	82
PASO 4: TOMA DE ACUERDOS	83
PASO 5: SEGUIMIENTO	83
ALGORITMO DE RESUMEN	83
ANEXOS	84
FORMA DE ADMINISTRAR LOS SUPLEMENTOS DE VITAMINA A EN CÁPSULAS	84
6. BIBLIOGRAFIA	87

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN A LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL

1. ANTECEDENTES

Ecuador forma parte del grupo de países latinoamericanos que reportan elevadas tasas de deficiencias nutricionales en los menores de cinco años (Banco Mundial, 2007). La encuesta DANS (Diagnóstico de la Situación Alimentaria, Nutricional y de Salud de la Población Ecuatoriana Menor de Cinco Años), realizada en 1986 por Freire et al, reportó que el 22% de los niños y niñas entre 6 a 59 meses padecían de anemia; de este porcentaje, el 69% pertenecía a niños y niñas entre 6 a 12 meses y el 46% a niños y niñas de 12 a 24 meses. Esta misma encuesta evidenció la existencia de deficiencia de zinc (en 55% de niños y niñas menores de cinco años) y de vitamina A (en el 14% de éste grupo poblacional) a nivel nacional. En un estudio más reciente, realizado en el 2005 por Paxson & Schady, se encontró que el 60% de los niños y niñas entre 36 a 71 meses de edad sufren de anemia (Freire, 1988. Paxson, 2007). En el caso de las mujeres embarazadas, otro estudio, estimó una prevalencia del 40% de anemia (Freire, WB, 1988).

Cada micronutriente desempeña un rol muy importante en el organismo. El hierro es necesario para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, ya que forma parte de las principales proteínas transportadoras de estos elementos (Natural Medicines Comprehensive Database, 2010), contribuye a mejorar la capacidad de trabajo físico y de actividad motora espontánea, a disminuir las infecciones, especialmente del tracto respiratorio y a aumentar la velocidad del crecimiento y de conducción en los sistemas sensoriales auditivo y visual (Olivares, 2003).



La vitamina A ayuda en la formación y mantenimiento de dientes sanos, tejidos blandos y óseos, membranas mucosas y piel y promueve una visión adecuada (Vorvick et al. 2009). La deficiencia de esta vitamina puede aumentar la susceptibilidad de padecer infecciones y causar alteraciones visuales (WHO, 2002).

El zinc es necesario para el correcto funcionamiento del sistema inmune, juega un papel importante en la división y crecimiento celular, en la cicatrización de heridas, en el metabolismo de los carbohidratos y en el buen funcionamiento de los sentidos del olfato y del gusto (Vorvick et al. 2009).

El embarazo, el período de lactancia y los primeros años de vida son etapas críticas en las cuales los requerimientos de micronutrientes son mayores, por lo que la suplementación es una estrategia necesaria para proteger a la madre y al niño de sufrir las consecuencias de estas deficiencias. Esta estrategia necesariamente debe ir acompañada de actividades de consejería para asegurar la adherencia al tratamiento.

2. LA CONSEJERÍA



La consejería es una herramienta utilizada por el personal de salud para motivar el cambio a prácticas saludables en los pacientes que acuden a las unidades de salud. El consejero puede facilitar el proceso de toma de decisiones del paciente, mediante el análisis de su problema y los factores que inciden en el mismo. La consejería se da en un diálogo activo entre el paciente y el profesional, a través del cual se le ayuda a tomar decisiones que mejoren su salud su salud. Esta puede tomar más de una sesión para lograr el cambio de conducta (UNICEF, 2008. INTA, 2004. UNICEF, OMS, 1993).

Este manual de consejería contiene las siguientes secciones:

- 2.1) Principios básicos de la consejería
- 2.2) Contenidos que deben ser aceptados por los pacientes, en relación a la administración de hierro, de vitamina A y de zinc.

2.1 PRINCIPIOS DE LA CONSEJERÍA

Existen dos principios clave para la consejería:

- A. La oportunidad:** Cada contacto con la madre y el niño es una oportunidad para contribuir a su óptimo crecimiento y desarrollo. Para que esto suceda, se debe aprovechar todos los contactos con el personal de salud para que, a través de la consejería, las madres y los niños reciban información convincente de las ventajas del consumo de micronutrientes.

Por ejemplo, es importante que las madres decidan alimentar a sus niños exclusivamente con leche materna hasta los seis meses de la misma manera, es fundamental que sepan como introducir gradualmente otros alimentos, sin dejar la lactancia materna, hasta los dos años de edad, ya que desde los seis meses aunque la leche materna es aún necesaria, ya no es suficiente. Por éstas y otras razones, la suplementación con micronutrientes es una herramienta necesaria para cubrir las necesidades nutricionales de madres y niños.

La responsabilidad final del cuidado de los niños y niñas está en los padres o cuidadores, lo cual implica, buscar o movilizar nuevos esfuerzos y recursos para atender las necesidades de sus hijos o hijas. Una buena consejería es el mejor apoyo que se les puede dar, para incentivar la importancia de cumplir el tratamiento.

- B. La participación:** La participación de los padres o cuidadores en la consejería implica darles confianza, motivarlos y generar un espacio para que expresen, en sus propias palabras, lo que sienten y piensan sobre la situación de sus hijos o hijas y lo que han aprendido. Esta participación durante la consejería es indispensable para alcanzar los resultados esperados en la misma (UNICEF, 2008).



2.2. CONDICIONES PARA UNA BUENA CONSEJERÍA

Durante la consejería, es de vital importancia tomar en cuenta ciertos aspectos:

- A.** Utilizar una comunicación no verbal: La expresión facial y el contacto visual, son formas de mostrar interés y hacen que la persona que recibe la consejería se sienta más cómoda.
- B.** Realizar preguntas abiertas: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién?. Evitar el uso de preguntas cerradas.
- C.** Contestar y mostrar gestos que demuestren interés: Gestos como mover la cabeza y decir algunas afirmaciones, muestran que se escucha a la madre, padre o cuidador y que lo que dice es interesante.
- D.** Mostrar empatía: Es la capacidad de ponerse en el lugar de otro, imaginar cómo se siente y comprenderle, de tal manera que la otra persona se sienta cómoda. El establecer este tipo de relación implica que quien ofrece la ayuda cree en la capacidad del otro para asumir responsabilidad en su proceso de cambio. Por lo tanto, en lugar de definir unilateralmente el problema y entregar las instrucciones para resolverlo, se enfatiza en la toma de conciencia respecto a los problemas y se fomenta la toma de decisiones para resolverlos. Es importante referirse o relacionarse a través del nombre, tanto del niño o niña como de sus padres y no utilizar diminutivos (mamita, hijita, señito, entre otros) (UNICEF, 2008. INTA, 2004. Romo, 2006).



2.3. CONDICIONES PARA QUIEN DA LA CONSEJERÍA (UNICEF, 2008).

Debe tomar en cuenta:

- A. La relación entre los participantes:** Este aspecto puede llegar a marcar el estilo de la conversación. No es lo mismo capacitar a un grupo de personas conocidas que entablar relaciones nuevas. De la misma manera, no es lo mismo que los padres o cuidadores acudan solos a que asistan acompañados por otra persona cercana a su entorno. Si es que el grupo los participantes no se conocen, lo primero que se debe hacer es presentarse. Esto genera confianza.
- B. Limitaciones temáticas:** Cuanto menos información se tenga sobre el tema a tratar o sobre el contexto cultural donde vive el interlocutor, más pobre será la consejería. Por lo tanto el consejero debe estar bien informado sobre el tema. No se debe hablar demasiado ni sobrecargarle de información.
- C. Momentos en el diálogo o conversación:** Los momentos, la duración y contenido de lo que se dice en cada momento son importantes para conseguir una atmósfera participativa y con resultados positivos para ambas partes. Es importante tomar en cuenta quién habla primero o después, quién introduce un cambio de tema y en qué momento.
- D. Propósito de la conversación:** Es fundamental mantener el propósito de la conversación, de lo contrario el esfuerzo será inútil. Puede que en medio de la sesión surja un tema secundario, que hay que atender rápidamente, para volver a la temática central de la conversación.
- E. Grado de formalidad:** El consejero debe mostrarse abierto, simple, cálido y humano. Debe interesarse por su audiencia, según el caso, mirándoles a los ojos, sin perder el profesionalismo.



3. CONSEJERÍA

NUTRICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CHIS PAZ EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 24 MESES DE EDAD

La deficiencia de micronutrientes, especialmente de hierro, zinc y vitamina A, es uno de los principales problemas de salud pública. Estas se producen cuando las personas no consumen alimentos ricos en estos nutrientes, como productos de origen animal, las frutas, verduras y alimentos fortificados (Baqui, 2003).

La falta de hierro y otros nutrientes son la principal causa de anemia; esto predispone a una mayor susceptibilidad a infecciones, disminución de la capacidad de trabajo, entre otras cosas. En áreas donde la anemia es un problema de salud pública, la suplementación ayuda a reducir la mortalidad infantil (UNICEF, 2008).

El zinc, junto con otros micronutrientes, reduce la prevalencia de morbilidad causada por diarreas, infecciones del tracto respiratorio y anemia en niñas y niños pequeños (Sharieff, Bhutta, Schauer, Tomlison, Zlotkin, 2006. Zlotkin, 2003. Baqui, 2003). La vitamina A es importante en la movilización del hierro de reserva para el proceso de hematopoyesis y su deficiencia causa una anemia "aparente", ya que los valores de hemoglobina se encuentran bajos y los depósitos del mineral se mantienen normales (Sharieff, 2006. Urquidí, 2009).

Para combatir estas deficiencias la comunidad internacional aconseja implementar tres estrategias, la suplementación, la fortificación y la educación. La fortificación casera es una estrategia innovadora, con la cual se añade micronutrientes en polvo ("Chis Paz" para Ecuador), a la comida antes de ser consumida. Estos micronutrientes están encapsulados para evitar cambios organolépticos en la comida (color, olor, sabor) (Oller de Daroca, 2004. Zlotkin, 2004. Sprinkles Global Health Initiative, 2000).

La consejería es un elemento clave para la adherencia del paciente al consumo de Chis Paz ya que por medio de esta, los padres o representantes del niño o niña comprenden la importancia de su consumo y la correcta utilización del producto.

3.1. CONSEJERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CHIS PAZ

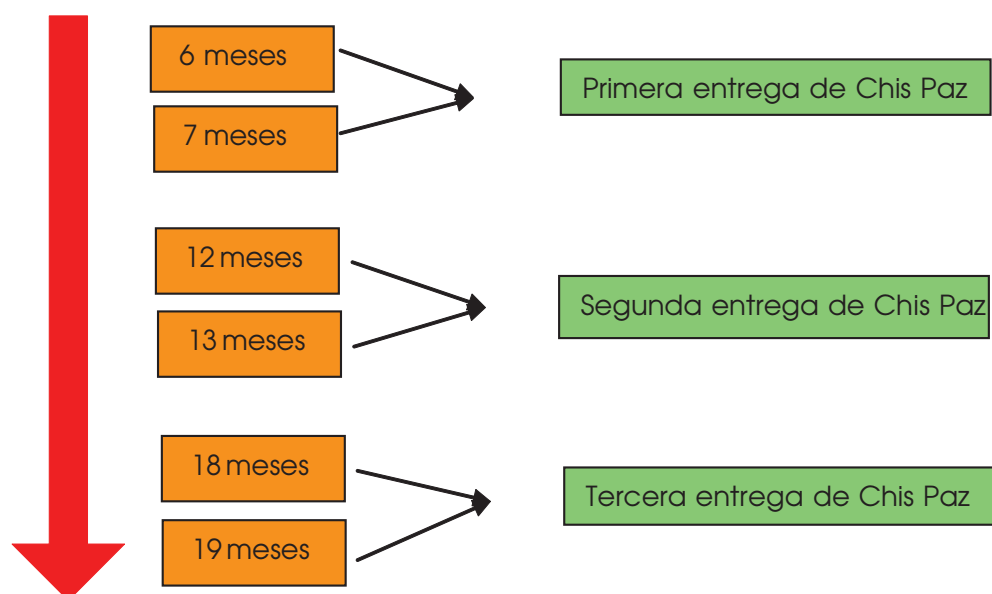
Debido a la alta prevalencia de anemia, la administración de Chis Paz se aplica idealmente a toda la población de niños y niñas menores de 24 meses (Olivares, 2003). En este rango de edad, se realizarán tres entregas de Chis Paz, a los 6, 12 y 18 meses (El número total de entregas varía de acuerdo a la edad del niño o niña, pero debe hacerse en el primer contacto después de los seis meses de edad). Tanto en las entregas de Chis Paz como en las visitas que los niños o niñas y sus padres realicen al centro de salud, es una oportunidad para realizar consejería, para lograr la adherencia y seguimiento del tratamiento.

3.1.1. MOMENTO PARA HACER LA CONSEJERÍA

El cuadro 1 presenta las diferentes momentos en que se puede hacer consejería, las mismas que coinciden cuando el niño acude a la unidad de salud.

En el siguiente cuadro se observan los momentos de la consejería:

Cuadro 1: Oportunidades para hacer consejería nutricional de Chis Paz



En caso de que la visita del niño o niña a la Unidad de Salud no coincida con estas edades, se entregará los sobres de Chis Paz en el primer contacto y se repetirá cada seis meses, a partir de la fecha de la entrega, hasta cumplir los dos años. La entrega de Chis Paz de 60 sobres es para 60 días seguidos; pero con el fin de vigilar el consumo debe entregarse dos veces, 30 sobres cada vez, luego de la entrega para los primeros 30 días.



3.2.1 CONTENIDOS QUE DEBEN ADMINISTRARSE EN LA CONSEJERÍA

● QUE SON LAS CHIS PAZ

Son una mezcla de micronutrientes para ser administrado a los niños para que se consuma por 60 días seguidos, dos veces al año. Esta mezcla contiene, hierro, zinc, vitamina A, ácido fólico y vitamina C. Los sobres. Cada sobre contiene la cantidad de micronutrientes que debe ser consumido por un solo niño o niña en una de las comidas del día.

● FORMA DE ADMINISTRAR LAS CHIS PAZ

- ✓ El niño debe consumir un sobre diario de Chis Paz, con una de las tres comidas del día, preferiblemente cuando esté con hambre.
- ✓ El producto debe ser colocado sobre una cantidad pequeña de comida (dos cucharadas) para asegurar que consuma todo el sobre de Chis Paz.
- ✓ Poner todo el contenido del sobre de Chis Paz en la porción de comida que el niño de seguro comerá, que debe estar a una temperatura aceptable para su consumo.
- ✓ Es preferible no mezclar el producto con líquidos, ya que parte del contenido se puede quedar en las paredes del recipiente.
- ✓ Una vez mezcladas las Chis Paz con los alimentos, estos deben ser consumidos dentro de la primera media hora (30 minutos) porque pasado este tiempo, las vitaminas y minerales pueden causar oscurecimiento de la comida.
- ✓ Cada sobre de Chis Paz contiene la cantidad de minerales y vitaminas justas para el niño o niña, por lo tanto se debe insistir en que no hay que compartir la comida del niño o niña en la que se haya añadido el producto.
- ✓ La sobredosis por este medio de suplementación, es poco probable, debido a que se tendría que consumir aproximadamente 20 sobrecitos en una toma para alcanzar niveles de toxicidad.



- ✓ El producto tiene una vida útil de dos años.
- ✓ Dos horas antes o después de consumir las Chis Paz, no hay que administrar infusiones (aguas aromáticas), té, entre otras sustancias, que pueden interferir en la absorción de los micronutrientes (Sprinkles Global Health Initiative, 2000).

● PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Las Chis Paz pueden ser utilizadas únicamente para prevenir o también para tratar anemia?

Las Chis Paz pueden ser utilizadas en ambos casos; como método preventivo y terapéutico para la anemia leve. Para el tratamiento preventivo se administra 60 sobres de Chis Paz dos veces al año, por 60 días seguidos. Para el tratamiento terapéutico para la anemia moderada o grave (Hb: <10.0 g/dl), se debe administrar hierro en gotas por tres meses seguidos, después de lo cual debe continuar con el esquema de suplementación preventiva, como lo indica la (WHO, 2001).

¿Cuándo debe comenzar la suplementación con las Chis Paz y durante cuánto tiempo?

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna exclusiva debe durar hasta los seis meses de edad. A partir de esta edad, comienza la alimentación complementaria y se debe administrar Chis Paz cada seis meses hasta que el niño cumpla los dos años de edad.

¿Las Chis Paz pueden ser mezcladas con leche o jugos?

Las Chis Paz pueden ser mezcladas con cualquier alimento; pero debido a la cobertura lipídica del hierro, en alimentos líquidos tiende a flotar y adherirse a las paredes del recipiente; razón por la cual se recomienda que se utilice con alimentos semisólidos.

¿Por qué puede darse un cambio en el color y en la consistencia de las deposiciones (ya sea diarrea leve o constipación) en los niños o niñas que empiezan a consumir Chis Paz?

En la mayoría de niños o niñas no ocurre un cambio en la consistencia de las deposiciones. Sin embargo, el oscurecimiento es común. El hierro es de color oscuro. Cuando ciertas cantidades de este mineral no se absorben, se excretan y causan un cambio de color en las deposiciones.

Algunos niños o niñas pueden presentar deposiciones sueltas o eliminar diarrea leve, que no conducen a una deshidratación. Puede durar aproximadamente una semana y generalmente no vuelve a aparecer.



Supuestamente las Chis Paz no deben cambiar el color, sabor y olor de la comida, ¿por qué sucede esto?

El hierro de las Chis Paz, esta encapsulado con una membrana lipídica para evitar cambios en el color y sabor del alimento. Para asegurar que no se den estos cambios, las Chis Paz deben agregarse a la comida tibia.

¿Se pueden administrar Chis Paz a niñas o niños no anémicos sin producir toxicidad?

La cantidad de micronutrientes en las Chis Paz es suficientemente alta para alcanzar los requerimientos de niñas o niños con anemia, sin causar problemas de toxicidad en aquellos niños y niñas sin anemia.

¿Puede haber una toxicidad de vitamina A en niños y niñas que reciben Chis Paz y megadosis de esta vitamina?

No existe riesgo de toxicidad. La cantidad de vitamina A en las Chis Paz es la suficiente para cubrir el requerimiento diario; por lo que la toma de ambos suplementos es segura (Sprinkles Global Health Initiative, 2000).

3.4. ETAPAS DE LA CONSEJERÍA

3.4.1 SESIÓN DE MOTIVACIÓN

Como una actividad previa a la consejería individual, se recomienda invitar a los padres, de ser posible antes de que el niño cumpla seis meses de edad, a una sesión para informarles sobre los beneficios de las Chis Paz, su forma de uso y sus beneficios. Para tal efecto se debe aprovechar la visita que los padres hagan a la unidad de salud para brindarles toda la información sobre el producto.

Esta sesión debe ser cuidadosamente planificada en base al objetivo que se quiere alcanzar. Esto es: hacer que las madres conozcan qué es la anemia y sus consecuencias, cómo el MSP se ha propuesto combatirlas y en que consisten las Chis Paz.

Esta sesión no debe durar más de 30 minutos y debe constar de 3 componentes: 1) una presentación de los objetivos de la sesión, 2) una demostración 3) una sesión de resumen y conclusiones.

Para el desarrollo de la misma debe contar con sobres de Chis Paz para hacer la demostración, una comida semilíquida preparada, cucharas, platos, agua y jabón.

● DESARROLLO DEL TALLER

Empezar por explicar ¿qué es la anemia? y sus consecuencias

- La persona que sufre de anemia presenta signos y síntomas que afectan la calidad de vida del individuo: cansancio, mareo, dolor de cabeza, astenia, entre otros. El aporte de hierro puede venir de alimentos como carnes rojas, vísceras, carne blanca entre otros.
- Sin embargo, la demanda nutricional de hierro en los niños pequeños no alcanza a ser cubierta por los alimentos, por lo que un producto como las Chis Paz pueden cubrir las demandas de este nutriente.

Que son las Chis Paz

- Las Chis Paz son sobrecitos individuales que contienen un polvo con algunos minerales y vitaminas para ayudar a que los niños crezcan sanos y fuertes.
- Este polvo no tiene sabor, color ni olor.
- Se debe utilizar un sobrecito por día; se lo mezcla con una cantidad pequeña de alimento que el niño o niña de seguro terminará.

Demostración

Demostración y discusión en grupos de no más de 10 personas, acerca del uso de Chis Paz (15 minutos).

Actividades

1. Informar a los participantes que se hará una sesión para aprender a utilizar las Chis Paz y probar la comida con y sin las Chis Paz.
2. Demostrar la forma de mezclar las Chis Paz con papilla o puré de plátano, papa o cualquier otro, de consistencia espesa.

Para esto se deben seguir los siguientes pasos:

- Lavarse las manos y lavar los utensilios.
- Separar dos cucharadas de comida en dos platos.
- Abrir el sobrecito de Chis Paz.
- Colocar el contenido del sobre en la comida de uno de los platos.
- Mezclar las Chis Paz con los alimentos.
- Mientras se prepara la comida decirles a los participantes que pueden ofrecer Chis Paz al niño con cualquier alimento que ellos consuman.
- Indicarles que la comida NO debe estar caliente cuando vayan a añadir las Chis Paz. Esta debe estar tibia, porque de lo contrario el calor puede hacer que cambie el color, olor y sabor de la comida.
- Es importante NO compartir las Chis Paz con el resto de la familia ni con otro niño ya que la cantidad de nutrientes que están en los sobres es solo para un niño.

3. Decirles a los participantes: Ahora, cada grupo va a colocar las Chis Paz sobre la porción de comida separada y los va a mezclar bien. Con el fin de poder comparar el alimento con y sin Chis Paz, no se olviden de colocar dos cucharadas, una en el plato sin Chis Paz y otra en el plato con Chis Paz.

4. Cuando hayan terminado de mezclar la comida, probar de los dos platos. Discutir el sabor y la apariencia de los alimentos.

Discusión del grupo

Cuando los grupos hayan terminado la discusión, pedir a un voluntario de cada grupo que comparta con todos lo que aprendió. Pedir a otro voluntario que le recuerde al grupo los pasos para utilizar Chis Paz. Asegurarse de que todos los pasos sean descritos.

Fuente: International Food Policy Research Institute and World Vision Haiti. Infant and young child feeding. 2006.

SESION DE CONSEJERIA

Temas a recordar cuando le de Chis Paz a su niño

- Las Chis Paz protegen al niño contra las anemias y algunas otras deficiencias de micronutrientes.
- Las Chis Paz son seguras. Solo si se consumen 20 sobres al mismo tiempo, puede producir toxicidad.
- No deje las Chis Paz al alcance de los niños .
- Las Chis Paz pueden producir oscurecimiento de las heces debido a que no todo el hierro se absorbe y se mezcla con las deposiciones.
- Los sobres vacíos deben guardarse para entregarse en la Unidad de Salud, una vez que se haya terminado el periodo de consumo.



Cinco pasos que se deben seguir para la utilización correcta de Chis Paz

- Lavarse las manos
- Separar una porción del alimento que se sabe que el niño va a consumir en su totalidad.
- Abrir el sobre y poner todo el contenido en el alimento tibio, no caliente.
- Mezclar bien
- Dárselo al niño



3.4.2 SESIÓN DE CONSEJERÍA

Inicio de la entrevista.

Felicitar a los padres por acudir a la unidad de salud. Hacer la evaluación integral y nutricional. Explicar a los padres en qué consiste la administración de Chis Paz, el modo de administrarlas, los períodos de administración en base a la edad del niño y la agenda de segundas y terceras visitas.

Se deberá reforzar a los padres las recomendaciones sobre el uso y beneficios de las Chis Paz (Menon, 2006).

Ejemplo 1: Juan, de diez meses de edad, acude con su madre a la Unidad de Salud.

- Felicitar a la madre por haber acudido a la cita con su hijo.
- Explicar a la madre sobre los beneficios y la importancia de que el niño reciba Chis Paz, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Personal de Salud: (Después de analizar y explicar el estado nutricional del niño) Señora Laura, ahora vamos a hablar acerca de las Chis Paz, ¿sabe usted qué son?

Señora Laura: No sé.

Personal de Salud: (Mostrando un sobre) Chis Paz es un sobre, con vitaminas y minerales que le van a ayudar a su niño a crecer mejor. Debe poner todo el contenido de un sobre en una porción de comida que usted sabe que el niño consumirá en su totalidad. Este producto no le va a cambiar el sabor, olor ni color de las comidas. Es importante que vierta las Chis Paz en una pequeña cantidad de comida que Juan comerá en su totalidad, mezclar bien y hacer que consuma dentro de la primera media hora luego de servida. (Preferiblemente realizar una demostración). La comida que le da a su hijo debe ser un puré o papilla de papa, plátano, manzana, entre otros y no un líquido porque el producto puede quedarse en las paredes del recipiente y su niño no va a consumirlo completamente. La comida tiene que estar tibia, puesto que si está caliente, el producto pierde sus propiedades y le va a cambiar el sabor y el color de la comida. Cada sobre de Chis Paz contiene la cantidad de vitaminas y minerales justas para su niño, por lo tanto es importante que no comparta este producto con otros miembros de la familia.



Siga los cinco pasos para utilizar las Chis Paz correctamente:

1. Lavarse las manos.
2. Separar una pequeña porción del alimento (dos cucharadas) en un plato aparte.
3. Abrir el sobre.
4. Colocar todo el contenido del sobre en el alimento.
5. Mezclar bien y dársela al niño.

Reforzamiento

Le voy a entregar un paquete de 30 sobres, que deben ser administrados durante 30 días, uno cada día. No se olvide que es un sobre diario en cualquier momento del día, preferiblemente cuando Juan esté con hambre. Mezcle bien las Chis Paz con la comida y asegure que la comida este tibia y que Juan consuma todo.

Pregunta de Verificación

Resumiendo todo esto, ¿cómo le va a administrar las Chis Paz a Juan?

Señora Laura: Una vez al día en dos cucharadas de una papilla que se encuentre a temperatura ambiente.

Personal de Salud: ¡Excelente! Quiero anticiparle que es probable que cuando Juan consume Chis Paz el niño haga deposiciones oscuras. Si ocurre esto no se asuste, es por el hierro de las Chis Paz. Es un signo que tiende a desaparecer. De la misma forma, durante la primera semana puede ser que se presenten otras molestias como diarrea leve y estreñimiento. En caso de que se presente diarrea, le pido de favor que venga para investigar la causa.

Ahora le voy a pedir de favor que vuelva dentro de 30 días para observar el consumo y realizar la segunda entrega de Chis Paz (los 30 sobres restantes). También la voy a invitar a asistir a un taller en el que va a conocer otros padres y se va a familiarizar más con las Chis Paz. ¿Le parece bien?

Señora Laura: Sí, muchas gracias.

Personal de Salud: Perfecto, entonces voy a anotar en el carné de salud del niño/niña y en la Historia Clínica de Juan que nos veremos dentro de 30 días.

Personal de Salud: Bueno, señora, no se olvide de que dentro de 30 días tiene que venir a retirar los 30 sobres restantes. Para esto, usted debe traer los sobres vacíos que Juan ya consumió. Después de este tiempo, Juan tiene que volver a consumir Chis Paz cuando cumpla 12 y 18 meses. Si aun así usted tiene inquietudes, no dude en venir, que con gusto le vamos a atender y ayudarlo.

Recordemos que este es un ejemplo de un niño que acude al Centro de Salud a los diez meses de edad. Cuando el niño cumpla 16 meses (es decir después de seis meses de su llegada por primera vez) debe regresar para la siguiente dosis, por lo tanto no se olvide de invitarle a regresar.

Finalmente, cuando el niño cumpla los 22 meses (doce meses después de la primera entrega y seis meses después de la segunda), se hace la última entrega de producto.

El personal de salud tiene que conocer ciertos aspectos acerca de la correcta utilización y las preguntas más frecuentes sobre las Chis Paz, para poder responder cualquier duda que tengan los padres o representantes.

Manejo de efectos secundarios

Como parte de la información que se entrega a los padres, debe indicarse que pueden presentarse algunos efectos, como consecuencia de la administración de Chis Paz, que tienden a desaparecer en pocos días. Sin embargo, si estos efectos secundarios no desaparecen en pocos días, hay que acudir a un servicio de salud para que un médico analice el caso y dé las recomendaciones del caso.

Los signos y síntomas que se pueden presentar son los siguientes:

- ✓ **Oscurecimiento de las heces:** Es resultado del hierro que no se absorbe y que se elimina en las defecaciones.
- ✓ **Diarrea:** Algunos niños que previamente no han sido expuestos a una alimentación complementaria que contenga micronutrientes (como es el caso de los que están en el periodo de lactancia exclusiva), pueden hacer cuadros leves de diarrea que no da lugar a deshidratación y dura aproximadamente una semana, después de la cual tiende a desaparecer. Si se presenta este síntoma durante más de una semana, y no existe otra causa, el sobre diario de Chis Paz se lo debe dividir en dos comidas. Por ejemplo, en lugar de colocar el contenido del sobre en el almuerzo, se colocaría mitad en el almuerzo y mitad en la cena. En caso de que el niño haga una diarrea abundante con deshidratación, es necesario acudir al centro de salud más cercano.
- ✓ **Constipación:** El consumo de hierro puede producir estreñimiento, pero desaparece después de un tiempo (Urquidí, 2009. Zlotkin, 2004. Sprinkles Global Health Initiative, 2000. Menon, 2006).

De acuerdo a lo expresado, las preocupaciones o síntomas mencionados por los padres o cuidadores deben ser registradas en la Historia Clínica respectiva de cada niño o niña, así como la entrega del producto con fin de dar seguimiento a cada niño y el consumo del mismo.

Seguimiento del tratamiento. Para asegurar la adherencia al consumo de Chis Paz, hay que hacer el seguimiento del consumo ; explicar a los padres las consecuencias de las deficiencias de micronutrientes y reforzar la información que se dio en la sesiones anteriores.

Terminados los ciclos, se debe realizar una segunda evaluación nutricional (tanto antropométrica como bioquímica), con el fin de medir el impacto de las Chis Paz en la población.

Algoritmo de resumen de los pasos en la consejería de Chis Paz

Para una mejor comprensión de todos los pasos de la consejería, el siguiente algoritmo, que puede aplicarse desde los seis meses de edad, puede ser una guía:



Fuente: Norma para la administración de micronutrientes, MSP. 2010.



4. CONSEJERÍA NUTRICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A EN MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD

Antecedentes

La vitamina A ayuda en el crecimiento y protege la función visual, reduce la gravedad de las infecciones, lo cual genera mayores perspectivas de supervivencia (OPS, 1998). Por todo esto, es reconocida como un nutriente importante para la salud y supervivencia en la infancia. Se ha comprobado que la administración de esta vitamina es un método eficaz para luchar contra la xeroftalmía, prevenir la ceguera nutricional y reducir la tasa de mortalidad de ciertas infecciones infantiles como sarampión y diarreas (WHO, 1996. OMS/UNICEF/IVACG, 1998. UNICEF, 2007).

En el Ecuador, el 14% de los niños y niñas entre 12 a 59 meses de edad sufren de deficiencia de vitamina A; las mayores tasas de deficiencia se registran en niños y niñas entre 12 a 35 meses de edad en áreas rurales dispersas, en áreas urbano-marginales y en niños y niñas cuyas madres carecen de educación. Puesto que las consecuencias de esta deficiencia son graves, la suplementación es obligatoria desde los 6 a 36 meses de edad, independiente del estado nutricional (MSP, 1996).

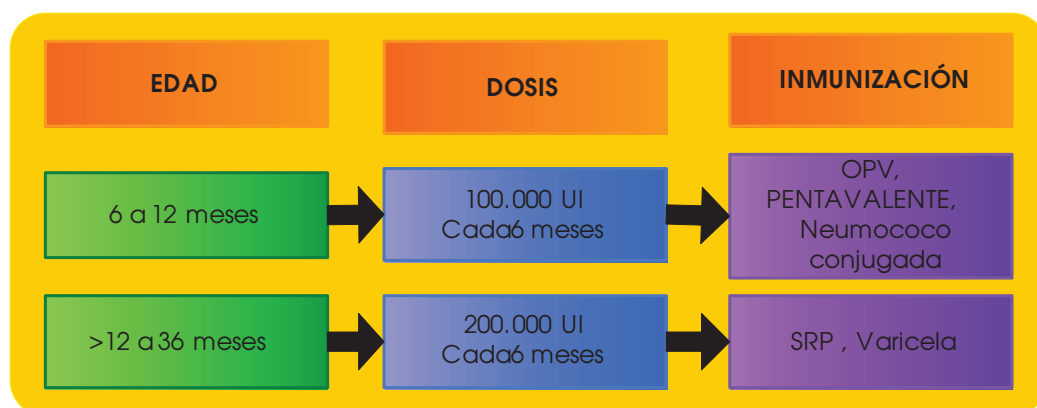
La administración de suplementos de vitamina A se emplea como medida preventiva y como tratamiento en pacientes que presentan cuadros de xeroftalmía y de otras situaciones que requieren un aumento inmediato de esta vitamina (OMS/UNICEF/IVACG, 1998). Por esta razón, esta consejería se compone de dos partes: la suplementación preventiva y la suplementación terapéutica.

4.1 SUPLEMENTACIÓN PREVENTIVA CON MEGADOSIS SEMESTRALES DE VITAMINA A

Para evitar la deficiencia de vitamina A, la suplementación preventiva se aplica a todos los niños y niñas de 6 a 36 meses de edad, independiente del estado nutricional (OPS, 1998). Para poder llegar a esta población objetivo, se utiliza el programa de inmunizaciones ya que una manera de contactar a los padres y sus hijos o hijas es cuando el niño o niña tiene que recibir las vacunas. (PAI): (WHO, 1998).



Cuadro 2: Esquema de suplementación preventiva de vitamina A y la relación con el PAI



Fuentes: Norma para la administración de micronutrientes, MSP. 2010. OPS, 1998. OMS, 2004.

PASOS DE LA CONSEJERÍA PARA SUPLEMENTACIÓN DE VITAMINA A

A continuación se explican los diferentes pasos de la consejería:

Explicación de la situación encontrada

Cuando los padres o representantes acudan a la consulta, es importante que el médico sea lo más claro y objetivo posible. En primer lugar se debe felicitar a los padres por acudir a la cita y explicarles lo que es la vitamina A y la importancia de suplementarla (OPS, 1998).

Una vez explicado todo esto, se debe especificar la forma en que se va a proseguir la suplementación. Como se indica en el anexo tres.

Ejemplo: Madre que acude a la consulta con su hijo de ocho meses para que sea vacunado con la PENTAVALENTE.

Personal de Salud: Buenos días, señora Luisa, bienvenida. Le felicito por traer a su hijo. Tengo entendido que viene para vacunarle. También sería bueno que aprovechemos este momento para darle vitamina A. ¿Sabe usted qué es la vitamina A?

Señora Luisa: No, la verdad es que no estoy segura.

Personal de Salud: La vitamina A es un nutriente que nos ayuda a que no nos enfermemos, al crecimiento y protege nuestros ojos y piel. ¿Dónde cree usted que podemos encontrar esta vitamina?

Señora Luisa: No sé, ¿en la carne?

Personal de Salud: Sí, señora Luisa, la carne es un muy buen alimento y el hígado principalmente es rico en vitamina A; pero si no puede consumirlo, las frutas y vegetales de colores intensos (como amarillos, rojos, anaranjados y verdes oscuros) contienen, aunque en menor cantidad, vitamina A. ¿Puede pensar usted en alguna fruta o vegetal con este color?

Señora Luisa: Sí, la zanahoria, el tomate, el pimiento, el mango.

Personal de Salud: Muy bien, señora Luisa, ahora ya conoce algunos alimentos que contienen esa vitamina y puede brindarlos a toda su familia. Le voy a contar lo que voy a hacer a continuación y cómo le voy a dar esta vitamina a su hijo. (referirse al ANEXO 3)

Análisis de riesgos potenciales

Personal de Salud: Y así de fácil es la administración. Señora Luisa, es muy importante que usted sepa que el niño tiene que recibir esta vitamina cada seis meses. ¿Sabe usted qué pasa si su hijo recibe esta vitamina más seguida de lo establecido?

Señora Luisa: Algo malo, supongo, se ha de enfermar.

Personal de Salud: Exactamente, existen dos clases de intoxicación: la aguda y la crónica. La aguda es producida por la ingesta de altas cantidades de vitamina A en un período corto de tiempo, mientras que la crónica es el producto de pequeñas cantidades de esta vitamina durante un tiempo prolongado.

Dentro de los síntomas de la intoxicación aguda se incluyen náuseas, vómito, dolor de cabeza, visión borrosa, entre otros; mientras que la intoxicación crónica produce dolor de los huesos, piel seca, pérdida de cabello, entre otros síntomas. En caso de que estos síntomas no se traten, se pueden producir complicaciones, como daños renales y hepáticos, retardo en el crecimiento, entre otros. Por eso es importante que usted esté atenta y que siempre traiga el carné de salud del niño/niña para anotarle todo.



Toma de acuerdos

En este momento se llega a un acuerdo con los padres que siempre van a tener el carné infantil de salud, especialmente cuando deban vacunar al niño o niña, para que no reciba una sobredosis de vitamina A.

Continuación, Toma de acuerdos

Personal de Salud: Señora, entonces ¿qué podemos hacer para que su hijo no reciba una sobredosis de vitamina A?

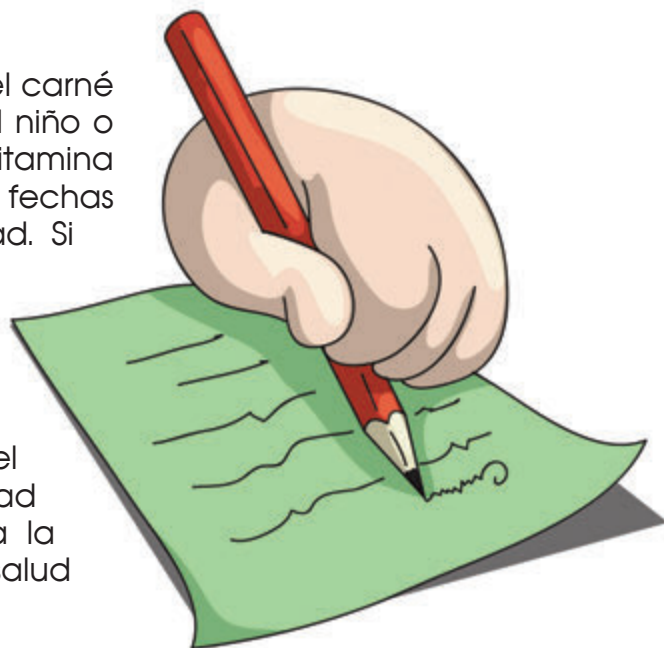
Señora Luisa: Cuando venga a vacunarle, voy a traer el carné para que vean que ya recibió la vitamina A y no se la den de nuevo.

Registro de datos y de acuerdos

Para registrar los datos, primero se solicitará el carné de Salud del niño/niña. En el caso de que el niño o niña haya recibido anteriormente dosis de vitamina A, el carné estará marcado con el sello y las fechas de las administraciones anteriores y la edad. Si es que el niño o niña no ha recibido esta vitamina en los últimos seis meses, se la debe administrar inmediatamente (MSP, 1996).

A continuación se registrarán los datos en el formulario respectivo: localidad, fecha y edad en meses cumplidos. Una vez administrada la vitamina, se procede a sellar el carné de salud del niño/niña y a anotar la fecha respectiva.

Con respecto a los acuerdos tomados, se los anotará en la Historia Clínica del niño o niña, con el fin de realizar el correspondiente seguimiento.



Seguimiento

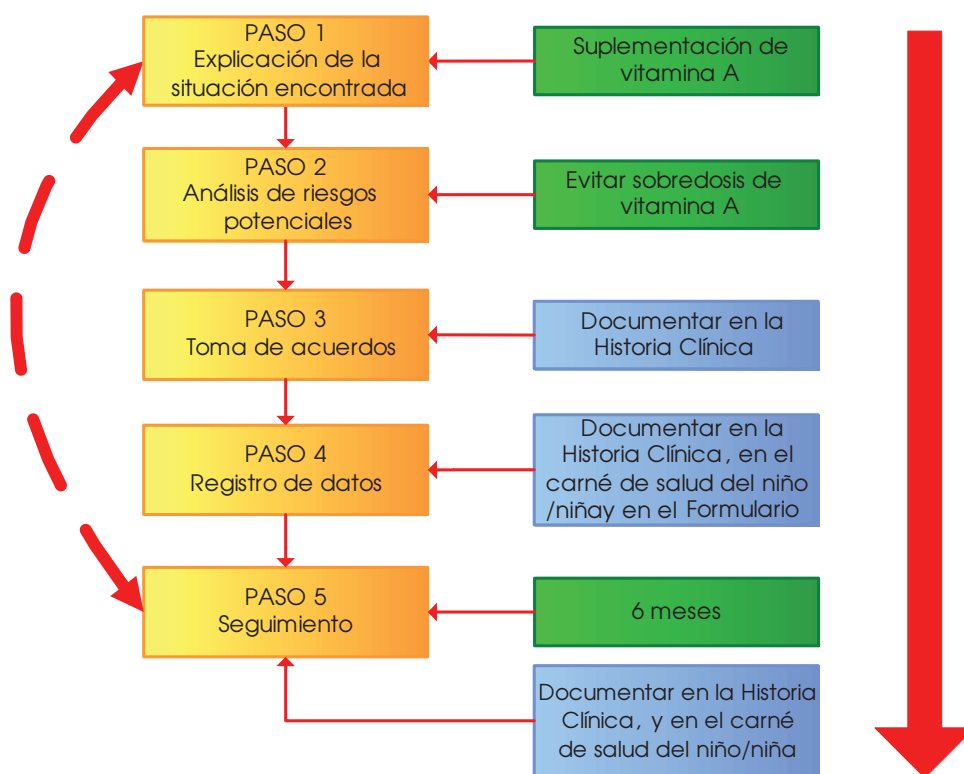
Este último momento es un periodo crítico, puesto que se asegura la adherencia del paciente a la suplementación. Es primordial recordar una vez más a los padres el rol de la vitamina A en la salud del niño o niña y subrayar la necesidad de que en seis meses hay que administrarle una nueva dosis.

Ejemplo 3: Continuación, seguimiento

Personal de Salud: No se olvide que dentro de seis meses le daremos la siguiente dosis de vitamina A, mientras tanto siga con los controles del niño sano. Le voy a anotar la fecha de su siguiente consulta, tanto en el carné de salud del niño/niña como en la historia clínica, para que los dos la tengamos presente y no nos olvidemos.

Señora Luisa: Sí, no se preocupe, voy a volver en la fecha que usted me dice porque no quiero que le pase nada a mi hijo y continuaré con los controles habituales.

ALGORITMO PARA ADMINISTRACIÓN DE MEGADOSIS DE VITAMINA A

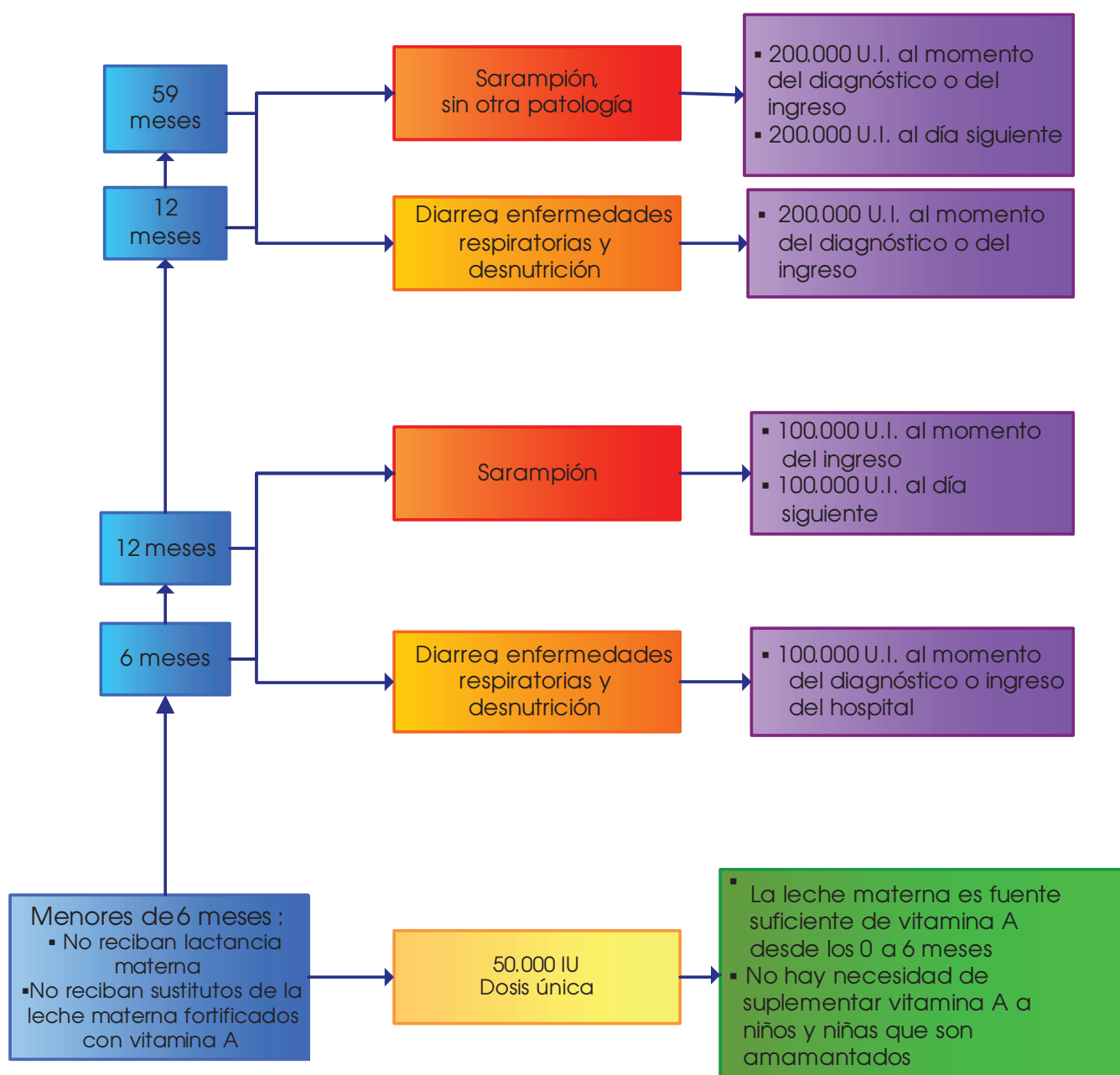


Fuentes: Norma para la administración de micronutrientes, MSP. 2010.
UNICEF, 2008. OPS, 1998.

4.2 SUPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA

La suplementación terapéutica debe administrarse en niños de 6 a 59 meses de edad hospitalizados con sarampión, infecciones respiratorias y desnutrición. La dosis de suplementación varía según la patología y la edad del niño o niña (OMS/UNICEF/IVACG, 1998). En el siguiente cuadro se detalla el esquema para la suplementación terapéutica de vitamina A para estos casos:

Cuadro 3: Esquema para la suplementación terapéutica de vitamina A



Fuentes: Norma para la administración de micronutrientes, MSP. 2010. OMS/UNICEF/IVACG, 1998. OMS, 2004.

PASOS DE LA CONSEJERÍA PARA LA SUPLEMENTACIÓN TERAPEUTICA DE VITAMINA A

A continuación se describen los pasos de la consejería para suplementación terapéutica, con su respectivo algoritmo que los resume:

PASO 1.- Explicación de la situación encontrada

En este primer momento, se debe felicitar a la madre, padre o cuidador por acudir a la consulta y, si el niño o niña padece algún síntoma y se le diagnostica sarampión o desnutrición severa, se debe explicar que la importancia de la suplementación con vitamina A radica en reducir la severidad de los casos más no en curar la patología subyacente (OPS, 1998). También es importante que los padres o responsables del niño o niña comprendan que sus hijos o hijas deben recibir una alimentación rica en esta vitamina, como se indica en el anexo dos, en la sección de vitamina A.

La vitamina A es importante para el desarrollo de los niños y niñas. La leche materna es rica en vitamina A, en especial el calostro. Por lo tanto, el niño o niña que no ha recibido este alimento, tiene una mayor probabilidad de presentar deficiencia de esta vitamina y enfermarse (OMS/UNICEF/IVACG, 1998).



PASO 2.- Análisis de factores causales

En este paso, en el caso de que el niño o niña presente patologías relacionadas con deficiencia de vitamina A (cuadro N° 3), es necesario analizar varios factores que pueden contribuir a empeorar la situación, en conjunto con los padres o responsables del niño o niña (como alimentación, salud, higiene, aspectos emocionales, sociales, económicos, entre otros), que pueden contribuir a los síntomas. Es importante realizar preguntas abiertas y escuchar cuidadosamente. Las preguntas cerradas son aquellas que se responden con "sí" o "no", mientras que las preguntas abiertas son aquellas que buscan que los padres digan algo más (OMS, 1993), como se indica en el siguiente ejemplo:



Ejemplo: Madre de niño o niña con sarampión.

Preguntas cerradas (No realizar)	Preguntas abiertas
¿Su niño ha recibido la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas (triple viral)?	¿Qué vacunas ha recibido su niño o niña desde el nacimiento hasta este momento?
¿Tiene algún compañero, vecino u familiar que le pudo contagiar al niño o niña?	¿Dónde se pudo haber contagiado su niño o niña?
¿El niño o niña tiene buen apetito? ¿Su hijo o hija consume alimentos que son fuentes de vitamina A? ¿Su hijo o hija come al menos tres veces al día?	¿Cómo es la alimentación de su niño o niña? ¿Qué tipo de alimentos le da? ¿Describame el apetito de su hijo o hija? ¿Cuántas veces al día come?

Fuente: OMS, 1993.

PASO 3.- Búsqueda de alternativas de solución

En el caso de que se haya encontrado algún factor que agrave la situación del niño o niña, hay que analizar, junto con los padres, alternativas de solución. Por ejemplo, en caso de un niño o niña con síntomas de deficiencia de vitamina A, se debe evaluar si los alimentos suministrados por la madre son o no fuentes de vitamina A. En tal caso, se debe concientizar a los padres, para que añadan a su dieta alimentos ricos en esta vitamina, este proceso debe realizarse con palabras sutiles, de tal manera de que los padres adopten la medida con agrado y buena disposición.

De igual manera, se debe informar a los padres acerca de la importancia de la suplementación de la vitamina A y, según el diagnóstico, se suplementará de acuerdo a lo indicado en el cuadro tres; siempre explicándoles a los padres el procedimiento a seguir. El siguiente ejemplo aclara más lo dicho:

Ejemplo 4: Madre de niño de ocho meses de edad con síntomas de deficiencia de vitamina A, que no ha recibido lactancia materna, y que dentro de su alimentación no tiene fuentes ricas en vitamina A.

Personal de Salud: Señora Carmen, por lo que hemos visto, la alimentación que recibe su hijo no es la adecuada, ¿verdad?

Señora Carmen: La verdad, yo pensaba que dándole solamente arroz iba a estar bien nutrido y no iba a tener problemas, pero ahora me doy cuenta de que no es así.

Personal de Salud: Entonces, ¿qué puede hacer al respecto?

Señora Carmen: Aparte de todo lo que le tengo que dar para que se recupere, le voy a empezar a proporcionar, poco a poco, vegetales y frutas de colores intensos, como zanahoria, papaya, zapallo, espinaca, mango. También le voy a dar carne y pollo.

Personal de Salud: Me parece una muy buena solución, ¿está segura de que puede hacerlo todos los días?

Señora Carmen: Sí, quiero que mi hijo crezca sano y fuerte, y no quiero que se vuelva a enfermar.



Personal de Salud: Así es, señora, también recuerde lo que le expliqué anteriormente, que el problema de su hijo se debe a una deficiencia de vitamina A, así que no se olvide de traer a su hijo al siguiente control.

PASO 4.- Registro de datos y acuerdos tomados

Como se explicó en el cuarto paso de la suplementación preventiva para poder registrar los datos primero se solicitará el carné de salud del niño/niña y si el niño o niña no ha recibido esta vitamina en los últimos seis meses, debe ser administrada inmediatamente. El mismo procedimiento debe ser seguido en el caso de que se diagnostique alguna patología indicada en el cuadro tres. En la Historia Clínica del paciente, se deben anotar los acuerdos tomados con los padres.

Registro de acuerdos

Personal de Salud: Entonces, señora Carmen, en eso quedamos. Usted va a alimentar mejor a su hijo, con alimentos ricos en vitamina A. Ahora voy a anotar esto en la Historia Clínica, para recordar que es un compromiso, y así realizar un mejor seguimiento en su próxima cita.

Señora Carmen: Está bien, así yo también me acuerdo de lo que debo hacer.

PASO 5.- Seguimiento

En el siguiente control, es importante hacer el seguimiento de los acuerdos tomados y, si es posible, llegar a otros acuerdos.

Ejemplo 4: Continuación, seguimiento de niño con xeroftalmía.

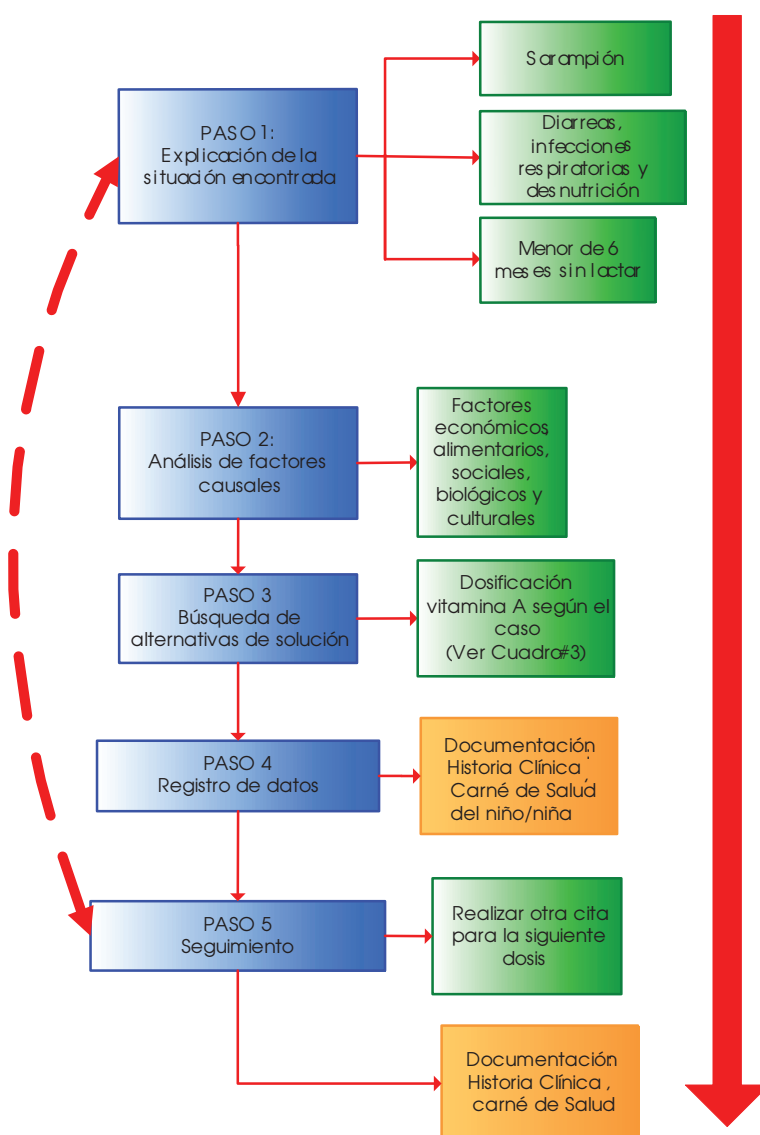
Personal de Salud: Señora, no se olvide de que es muy importante que dentro de dos semanas le vuelva a traer a su niño para que reciba otra dosis de vitamina A, ya que su recuperación depende de esto. Le voy a anotar la fecha de su siguiente consulta en la Historia Clínica, para que los dos la tengamos presente y no nos olvidemos.

Señora Carmen: Sí, muchas gracias, no se preocupe, que dentro de dos semanas nos volveremos a ver.

ALGORITMO DE RESÚMEN

Para una mejor comprensión de todos los pasos presentados:

Fuentes: Norma para la administración de micronutrientes, MSP. 2010. OMS/UNICEF/IVAGC, 1998. OMS, 2004.



5. CONSEJERÍA NUTRICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO EN EMBARAZADAS, MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA

Durante el embarazo, la madre y su hija o hijo, necesitan hierro y ácido fólico para satisfacer sus necesidades nutricionales. Las niñas y niños pequeños y mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de padecer anemia porque sus requerimientos son mayores. Bajas concentraciones de hierro y ácido fólico pueden causar anemia y en las mujeres embarazadas producir: parto prematuro, bajo peso al nacer, aumento del riesgo de mortalidad materna, posparto y afección del sistema nervioso central del neonato; mientras que en las mujeres en período de lactancia puede ocasionar cansancio y apatía, lo cual dificulta el cuidado de sí misma y del recién nacido (Pena-Rosas et al., 2007. Lorenzo, Díaz, 2003).

Actualmente, la OMS recomienda proporcionar suplementos diarios de 60 mg de hierro, altamente biodisponible y con bajos efectos colaterales y 400 µg de ácido fólico a todas las mujeres durante la gestación y durante los tres primeros meses de posparto; independiente de su estado nutricional (OMS, 2009).

Por lo tanto, la administración de hierro y ácido fólico se emplea como medida preventiva en madres embarazadas y en periodo de lactancia y como tratamiento curativo para anemias moderadas y severas, en mujeres embarazadas y en niños y niñas con estas deficiencias y/o con bajo peso al nacer. Por tal razón, esta consejería se compone de dos partes: una es la suplementación preventiva, y la otra, la suplementación terapéutica.



5.1 SUPLEMENTACIÓN PREVENTIVA

La suplementación con hierro y ácido fólico, durante el embarazo, mejora los depósitos de estos nutrientes debido a que en estos periodos los requerimientos aumentan. Esta estrategia protege la salud de la madre y de su bebé. La consejería apoya a las madres a entender los factores que influyen en su salud y nutrición y a mejorar la adherencia a la suplementación.

PASOS DE LA CONSEJERÍA PARA SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

Esta consejería se compone de diferentes pasos, que se describen en los siguientes numerales:

PASO 1.- Explicación de la situación encontrada

En el instante en el cual se diagnostica a la mujer su gestación, se debe enfatizar en la suplementación de hierro y ácido fólico y explicar sus funciones e importancia. (Ver anexo dos en la sección de Hierro y Ácido Fólico) Lo mismo se debe hacer en el caso de una mujer en el periodo de puerperio. A continuación se muestra un ejemplo de diálogo entre el personal de salud y una madre embarazada:

Ejemplo 5: Madre con 20 semanas de embarazo.

Personal de Salud: Buenos días, señora Isabel, bienvenida. ¡Felicitaciones por su embarazo y por haber venido a la consulta! Le voy a recetar hierro y ácido fólico. ¿Sabe para qué se necesitan estos nutrientes?

Señora Isabel: No lo sé.

Personal de Salud: Debido a que su hijo está creciendo dentro suyo, los requerimientos de ciertos minerales y vitaminas aumentan. El hierro y el ácido fólico son micronutrientes que ayudan en la producción de sangre, entre otras funciones. Por medio de la toma de esta tableta, se previene que usted tenga anemia. ¿Sabe usted lo que es la anemia?

Señora Isabel: No lo sé.



Personal de Salud: La anemia es la disminución de hemoglobina en la sangre, causada por falta de vitaminas y minerales, principalmente por falta de hierro. Aumenta el riesgo de mortalidad materna posparto, de parto prematuro, disminuye el crecimiento intrauterino, entre otras consecuencias. En su bebé puede producir problemas serios de crecimiento, cansancio, desarrollo, concentración, y otros que pueden llegar a ser irreversibles; razón por la cual es importante que usted tome la pastilla.

PASO 2.- Forma adecuada de administración

Una vez explicada la importancia de la administración de ambos nutrientes, se debe enseñar a la madre la forma correcta de administración, para que sea más efectivo el tratamiento.

Para una correcta absorción del hierro y del ácido fólico, deben ser ingeridos en ayunas, con agua o preferiblemente con jugos cítricos (por la vitamina C que ayuda a la absorción del hierro). Existen alimentos que sustancias que inhiben la absorción, como los lácteos, el café, el té, las aguas aromáticas, entre otros; por lo que es importante evitar tomar el hierro y el ácido fólico con estos líquidos y tampoco se los debe consumir dos horas antes o después de ingerir estos nutrientes.



Personal de Salud: Bueno, señora Isabel, ahora que sabe la importancia de consumir estos nutrientes, le voy a indicar la forma correcta de tomarlos. Lo que tiene que hacer es muy fácil. Tiene que tomar esta pastilla en ayunas; es decir, apenas se despierte, con un vaso de agua o de algún jugo, preferiblemente un cítrico. No hay que tomarlos con leche (ni con ningún lácteo), té, café o aguas aromáticas, ni consumir estos líquidos dos horas antes o después de ingerir la tableta, porque la absorción no sería la adecuada. Entonces, ¿cómo va a tomar esta pastilla?

Señora Isabel: La voy a tomar en ayunas con un vaso de agua o jugo, no de leche.

Personal de Salud: Muy bien, señora Isabel, ¿sabe usted cuáles son las frutas cítricas?

Señora Isabel: ¿El limón?

Personal de Salud: Muy bien, las frutas cítricas son las frutas ácidas (como la naranja, el limón, la lima, entre otras) y son una buena fuente de vitamina C, que ayuda a la absorción del hierro; por lo tanto, si es que puede tomar todas las mañanas algún jugo de estas frutas sería mejor.

PASO 3.- Efectos colaterales

En la suplementación con hierro, a pesar de los esfuerzos realizados para la mejoría de la adherencia y el cumplimiento del tratamiento, los efectos colaterales son las principales barreras por las cuales las madres abandonan el tratamiento (OMS, 2009). Molestias gástricas, náuseas, diarrea y/o constipación pueden aparecer como consecuencia de la suplementación diaria con hierro. En estos casos, el suplemento debe ser ingerido con alimentos, preferiblemente durante las principales comidas del día. Si a pesar de esta medida, los síntomas no disminuyen, se debe alentar a la madre a que no abandone el tratamiento, enfatizando en los beneficios que obtienen del mismo, tanto ella como su hijo u hija. Por otro lado, si solamente presenta oscurecimiento de las heces, no debe preocuparse ya que es el resultado del hierro no absorbido y excretado, por lo que el tratamiento continuará normalmente; es decir, en ayunas. (WHO, 2001)

Ejemplo 5: Continuación

Personal de Salud: Ahora que hemos entendido la importancia y la forma de tomar todos los días estas pastillas, debe saber que pueden presentarse algunos malestares, como estreñimiento, dolor abdominal, náuseas y diarrea. En estos casos, usted debe ingerir la tableta con alimentos, preferiblemente con las principales comidas del día. Puede ser también que sus heces se vuelvan un poco más oscuras, pero no se preocupe, es el resultado del hierro no absorbido. Así, es factible que siga con el tratamiento normal, tomando las tabletas en ayunas. Lo importante de todo esto es que usted tenga presente el beneficio tanto para usted como para su hijo al tomar estos nutrientes. Así que no se asuste si es que de repente tiene estas molestias y no deje de tomarlos.

Señora Isabel: Está bien, no dejaré de hacerlo.

PASO 4.- Toma de acuerdos

En este momento se logran acuerdos con la madre respecto a tomar todos los días el hierro y el ácido fólico. Para asegurarnos de que la madre haya entendido, se realizarán preguntas de verificación. En este punto es importante efectuar preguntas abiertas, en lugar de preguntas cerradas, ya que estas últimas inducen a respuestas. El realizar este tipo de preguntas requiere de mucha paciencia. Se debe brindar el tiempo necesario a la madre para pensar y contestar, ya que puede que ella sepa la respuesta pero que por alguna razón se demore en contestar. A continuación se muestra un ejemplo:

Toma de acuerdos

Personal de Salud: Muy bien, señora, ahora cuénteme ¿cómo va a tomar el hierro y el ácido fólico?

Señora Isabel: Tengo que tomar la tableta diariamente, en ayunas con agua o jugos cítricos.

Personal de Salud: ¿Y en el caso de que tenga molestias debido a la toma de hierro?

Señora Isabel: No debo dejar de tomarlo, puesto que es bueno para mí y para mi bebé.

PASO 5.- Monitoreo

Este momento es uno de los más importantes, puesto que asegura el éxito del tratamiento porque las madres deben regresar para controles posteriores de acuerdo a la norma. Se debe concientizar a las madres que mediante un monitoreo constante, se asegura su vida y la de su hijo o hija.

Ejemplo 5: Continuación, monitoreo



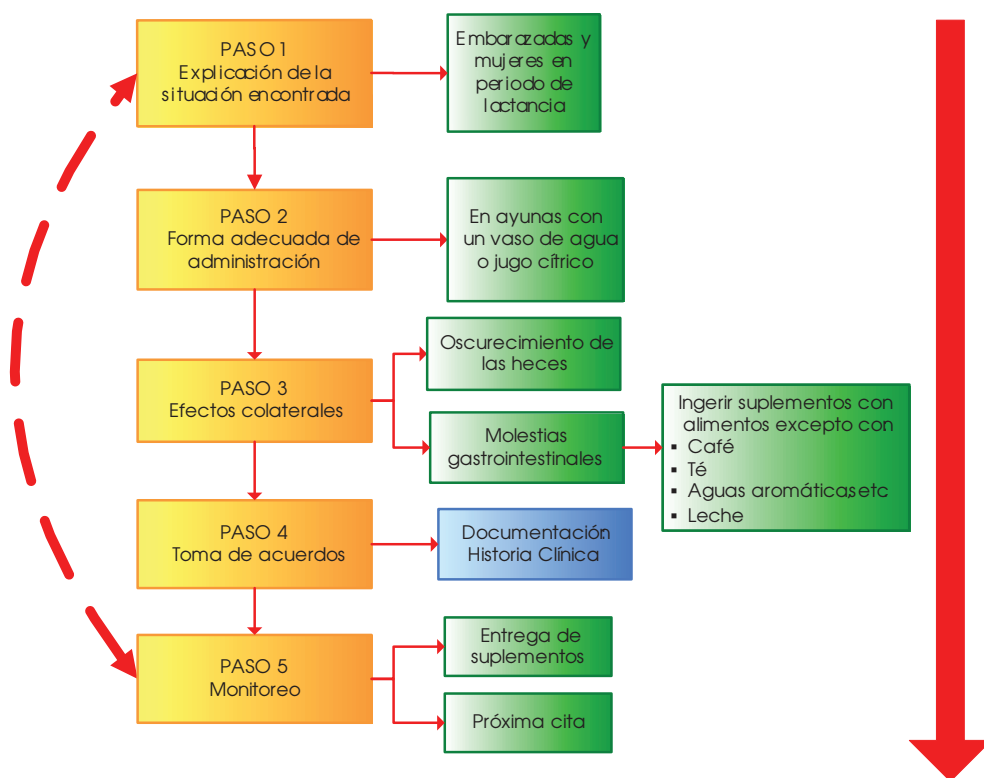
Personal de Salud: Es importante que usted, aparte de tomar la tableta, acuda al centro de salud; puesto que de esta forma podemos ver cómo está su estado de salud y el de su hijo ¿Cuándo puede usted venir para un próximo control?

Señora Isabel: Dentro de un mes, ¿está bien?

Personal de Salud: Perfecto, pero si presenta alguna novedad, regrese antes. Voy a anotar en su Historia Clínica que tenemos una cita dentro de un mes. Cualquier duda, molestia o inquietud que tenga, no dude en preguntar.

ALGORITMO DE RESUMEN

Para una mejor comprensión, a continuación se presenta un resumen de todos los pasos explicados en esta parte de la consejería:



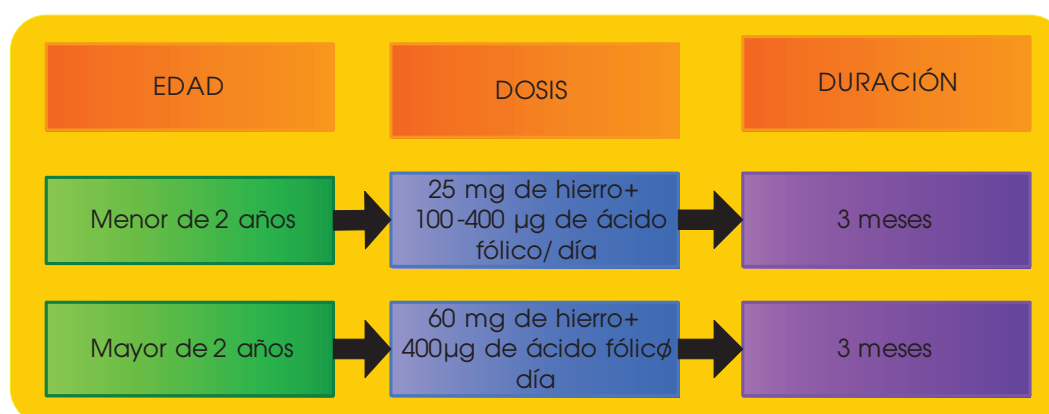
Fuentes: Norma para la administración de micronutrientes, MSP. 2010. OMS, 2009. OMS, 2001.

5.2 SUPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA

Para tratar anemias moderadas y severas durante el embarazo, la dosis terapéutica ha administrar es de 120 mg/día de hierro elemental y 400 ug/día de ácido fólico. Si no existe suplementos de hierro con ácido fólico se puede utilizar hierro con bajas cantidades de ácido fólico o sin ácido fólico, por un periodo de tres meses consecutivos y luego de este tiempo continuar con la suplementación preventiva.

En casos de anemia severa en embarazadas, se requiere de hospitalización para estudiar la cinética del hierro y hemorragias continuas debido a que puede provocar falla cardíaca. Existen casos en los que el tratamiento es refractario y/o el cuadro es grave, para lo cual hay que proseguir con hierro parenteral. Por otro lado, en casos de anemia severa en niños y niñas, se sigue el siguiente esquema:

Cuadro 4: Esquema para la suplementación terapéutica de anemia severa en niños y niñas:



Fuentes: Norma para la administración de micronutrientes, MSP. 2010. OMS, 2001.

La suplementación terapéutica con hierro y ácido fólico se aplica a madres y niños o niñas con anemia moderada o severa, y a niños y niñas con bajo peso al nacer. A estos últimos se les administrará 3 mg de hierro líquido por kg de peso diarios, a partir de los dos meses de edad hasta alcanzar los seis meses; momento en el cual el hierro líquido es reemplazado por Chis Paz (OMS, 2001).

5.2.1 PASOS DE LA CONSEJERÍA PARA LA SUPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA CON HIERRO

A continuación se presentan los diferentes pasos a seguir para brindar una buena consejería a los pacientes:

PASO 1.- Explicación de la situación encontrada

Siempre que se observe algún problema, es importante mantener la conversación positiva. Al igual que en el paso uno de la consejería preventiva, en este primer momento se debe felicitar a la mujer embarazada o en periodo de lactancia y proceder a señalar, las consecuencias de la anemia para ella y su hijo. De la misma manera, en caso de niños y niñas con anemia moderada o severa, se debe explicar a los padres las repercusiones de tal patología en sus hijos. En caso de un niño o niña de bajo peso al nacer, aparte de brindar una explicación sobre la situación encontrada, se debe enfatizar en la importancia de la administración de hierro para la prevención de anemia.

Ejemplo 6: Embarazada con anemia moderada.

Personal de Salud: Buenos días, señora Cecilia, bienvenida. ¡Felicitaciones por acudir a la consulta y por su embarazo! De acuerdo a los exámenes que le hemos realizado, usted tiene una anemia moderada. ¿Sabe usted lo que es la anemia?

Señora Cecilia: No lo sé.

Personal de Salud: La anemia es la disminución de hemoglobina en la sangre, causada por falta de vitaminas y minerales, principalmente por falta de hierro y ocurre cuando la cantidad y/o tamaño de los glóbulos rojos (sangre) es inferior a los valores normales. El hecho de poseer escasa cantidad de glóbulos rojos significa que su cuerpo tiene que realizar más esfuerzos para transportar oxígeno a sus órganos y tejidos. Por lo tanto, al tener anemia, su vida y la de su hijo corren peligro. Su niño podría nacer prematuro, con bajo peso y con problemas en el sistema nervioso central.

Vamos a hacer un tratamiento de tres meses. Este momento le voy a recetar hierro y ácido fólico para el primer mes. Luego de los tres meses, va a recibir una pastilla con los mismos micronutrientes pero en dosis menores. ¿Sabe para qué se necesitan estos nutrientes?

Señora Cecilia: No lo sé.

Personal de Salud: El hierro y el ácido fólico son micronutrientes que ayudan en la producción de sangre, entre otras funciones. Por medio de la administración de estas tabletas, vamos a curar su anemia.

PASO 2.- Forma adecuada de administración de los suplementos

Una vez explicada la importancia de la administración de ambos nutrientes, es necesario informar a la mujer embarazada (o a los padres en el caso de niños y niñas con anemia o con bajo peso al nacer) la forma correcta de administración.

PASO 3.- Posibles efectos colaterales debido a la administración de hierro y análisis de los factores de riesgo

De la misma manera, se insistirá con la madre en los efectos colaterales que pueden producir dosis elevadas de hierro, enfatizando en la importancia de la toma de los micronutrientes (hierro y ácido fólico) para su recuperación y el buen estado del feto. Para poder resolver el problema de la anemia, se analizarán varios factores que pueden ser la causa del problema o contribuir a empeorar la situación, como: alimentación, salud, higiene, aspectos emocionales, sociales, económicos, entre otros. Es importante realizar preguntas abiertas y escuchar cuidadosamente.

En el caso de niños y niñas con bajo peso al nacer y/o con anemia, también hay que hablar con los padres sobre los efectos secundarios y enfatizar en la importancia de la lactancia materna.

Ejemplo 6: Continuación

Personal de Salud: Ahora que hemos entendido la importancia y la forma de tomar todos los días estas pastillas, pueden presentarse algunos malestares como estreñimiento, dolor abdominal, náuseas y diarrea. En estos casos, usted debe ingerir la tableta con alimentos, preferiblemente con las principales comidas del día. Puede ser también que sus heces se vuelvan un poco oscuras, pero no se preocupe, es el resultado del hierro no absorbido. Por consiguiente, es imprescindible seguir con el tratamiento normal tomando las tabletas en ayunas. Lo importante de todo esto es que usted tenga presente el beneficio, tanto para usted como para su hijo al tomar estos nutrientes. Así que no se asuste si de repente tiene estas molestias y no deje de tomarlos.

Señora Cecilia: Está bien, no dejaré de hacerlo.

Personal de Salud: Además de las pastillas, es importante que usted se alimente bien. Los alimentos de origen animal, en especial las vísceras y carne roja, son la principal fuente de hierro. ¿Usted podría adquirir estos alimentos?

Señora Cecilia: Sí, lo que más me gusta es la carne roja, pero como es un poco costosa, solamente puedo consumirla una vez a la semana.

Personal de Salud: ¿Y podría conseguir pollo?

Señora Cecilia: Sí, tengo mis gallinas en la casa.

Personal de Salud: ¡Perfecto! Ahora cuénteme, ¿cómo prepara usted sus alimentos?

PASO 4.- Toma de acuerdos

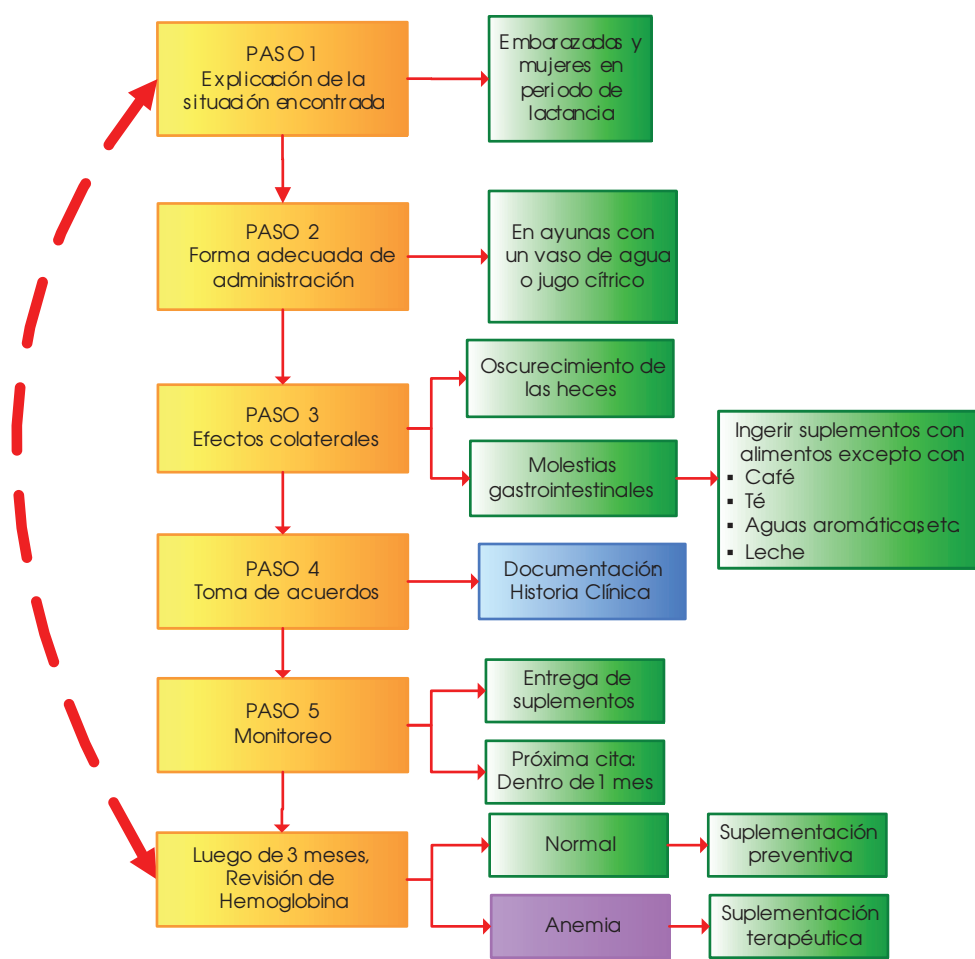
En este momento hay que llegar a acuerdos con la madre y/o con los padres, con respecto a ingerir todos los días el hierro y el ácido fólico. Para asegurarnos de que la madre haya entendido, se les harán preguntas de verificación.

PASO 5.- Seguimiento

Al final de la consejería, es importante que las madres o los niños y niñas regresen a controles posteriores. El paciente debe volver mensualmente a la consulta. Se debe explicar a las madres (o padres) que mediante un monitoreo constante se asegura su vida y la de sus hijos o hijas. También hay que tomar en cuenta que una vez terminada la suplementación terapéutica (tres meses), se continuará con la suplementación preventiva.

ALGORITMO DE RESUMEN

Para una mejor comprensión, a continuación se presenta un algoritmo de resumen de todos los pasos explicados en esta parte de la consejería:



Fuentes: Norma para la administración de micronutrientes, MSP, 2010. OMS, 2009. OMS, 2001.

ANEXOS

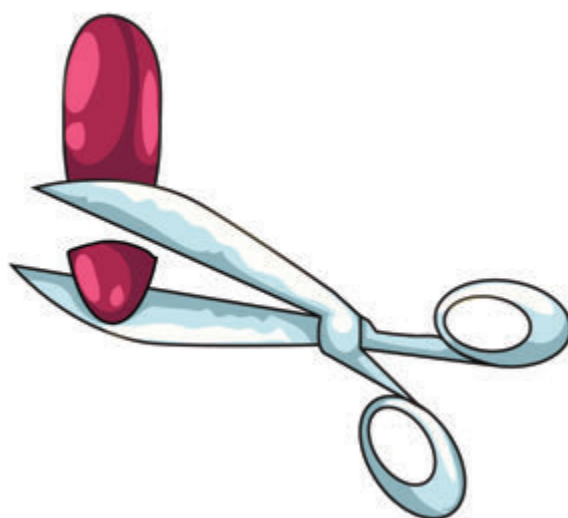
FORMA DE ADMINISTRAR LOS SUPLEMENTOS DE VITAMINA A EN CÁPSULAS

Antes de administrar las cápsulas, es importante revisar la etiqueta para examinar la dosis del suplemento que contiene cada perla o cápsula y comprobar la fecha de expiración. El personal de salud será responsable de administrar la dosis de vitamina A al niño o niña y se asegurará de que este ingiera todo el contenido de la cápsula. Una vez utilizada la cápsula, será descartada en un recipiente adecuado (basurero de contaminados).

Para el uso de este suplemento se seguirán dos pasos:

5.3.1 Cortar la cápsula:

- Abrir la cápsula cortando la punta con unas tijeras limpias. No utilizar alfileres para abrir la cápsula, ya que puede pincharse los dedos y NUNCA abrir la cápsula con los dientes.



Fuente: OPS. Administración de suplementos de vitamina A en los contactos de vacunación y de atención materno-infantil a los niños de 6 a 24 meses de edad y las madres hasta seis meses después del parto: Guía para personal de salud. 1998.

5.3.2 Administrar la cápsula

- Apretar firmemente la cápsula por los costados y dejar caer el contenido en la boca del paciente.



Fuente: OPS. Administración de suplementos de vitamina A en los contactos de vacunación y de atención materno-infantil a los niños de 6 a 24 meses de edad y las madres hasta seis meses después del parto: Guía para personal de salud. 1998.



6. BIBLIOGRAFÍA

- Banco Mundial, "Insuficiencia Nutricional en el Ecuador. Causas, Consecuencias y Soluciones", Washington, E.E.U.U. 2007.
- Baqui A., Zaman K., Persson L., (2003), "Simultaneous Weekly Supplementation of Iron and Zinc Is Associated with Lower Morbidity Due to Diarrhea and Acute Lower Respiratory Infection in Bangladeshi Infants". The American Society for Nutritional Sciences. J. Nutr. 133: 4150-4157.
- Dugdale D., Zieve D., (2010), A.D.A.M. Inc. MedlinePlus, "Hipervitaminosis A". Actualizado 5/23/2010. Revisado el 7 de octubre del 2010.
- Freire W., Dirren J., O. Mora, P. Arenales, E. Granda, J. Breilh, A. Campaña, R. Páez, L. Darquea, E. Molina, 1988, "Diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional y de salud en la población ecuatoriana menor de cinco años. DANS-1986". Consejo Nacional de Desarrollo, Ministerio de Salud Pública, Quito.
- INTA, (2004), Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Chile. "Consejerías en vida sana. Manual de apoyo". <http://www.inta.cl/materialEducativo/Consejeriasenvidasana.pdf>. Revisado el 4 de octubre del 2010.
- Lorenzo J., Díaz M., (2003), Curso de Posgrado a Distancia en nutrición infantil: desde el nacimiento hasta la adolescencia. "Conclusiones del grupo de estudio". Julio-octubre, 2003. "Anemias y Hierro". Módulo IV. Alimentación Complementaria. Argentina.
- Menon P., Ruel M., Loechl C., Arimond M., Habicht J., Pelto G., Michaud L., (2006), "The Effectiveness and Feasibility of using Micronutrient Sprinkles to Reduce Anemia among Children 6-24 Months Old in a Programmatic Context: Evidence from Haiti".
- MSP (1996), FASBASE/BANCO MUNDIAL. OPS/OMS. UNICEF. OMNI/USAID. ILSI. (1996), "Manual de Suplementación. Programa Integrado para el Control de las Principales Deficiencias de Micronutrientes en el Ecuador". Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador.
- MSP (2006), Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Dirección Nacional de Nutrición. Programa Nacional de Alimentación y Nutrición, PANN 2000. "Saber Alimentarse: Manual de Capacitación en Alimentación y Nutrición para el Personal de Salud." Quito, Ecuador.
- Natural Medicines Comprehensive Database, (2010), Medline Plus, "Hierro". Actualizado el 19 de marzo del 2010. <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/912.html>. Revisado el 4 de octubre de 2010.
- NINDS (2004), National Institute of Neurological Disorders and Stroke. National Institute of Health, "Trastornos encefálicos". Revisado el 6 de mayo del 2010. http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/trastornos_encefalicos.htm. Revisado el 30 de noviembre del 2010.

- Olivares M., Walter K., (2003), "Consecuencias de la deficiencia de hierro". Revista chilena de nutrición. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-75182003000300002&script=sci_arttext. Vol. 30, N°3. Santiago, Chile.
- Olivares M., Walter K., (2003), "Consecuencias de la deficiencia de hierro". Revista chilena de nutrición. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-75182003000300002&script=sci_arttext. Vol. 30, N° 3. Santiago, Chile.
- Oller de Daroca, M. (2004), "Producción y distribución de fortificantes caseros para alimentos infantiles: Chispitas nutricionales para los más pequeños". Organización Panamericana y Mundial de la Salud, OPS. Bolivia.
- OMS (2004), Ashworth A., Khanum S., Jackson A., Schofield C., "Directrices para el tratamiento hospitalario de los niños con malnutrición grave". Ginebra, Suiza.
- OMS (2009), "Administración semanal de suplementos de hierro y ácido fólico a mujeres en edad reproductiva: Importancia en la promoción de una óptima salud materna e infantil". Ginebra, Suiza.
- OMS. UNICEF (1993), "Consejería en Lactancia Materna: Curso de Capacitación. Guía del Capacitador". Estado Unidos.
- OMS/UNICEF/IVACG, (1998), "Suplementos de vitamina A. Guía para su uso en el tratamiento y la prevención de la deficiencia de vitamina A y de la xeroftalmía". Segunda edición, Ginebra, 1998.
- OPS (1998), Organización Panamericana de la Salud. "Administración de suplementos de vitamina A en los contactos de vacunación y de atención materno-infantil a los niños de 6 a 24 meses de edad y las madres hasta seis meses después del parto. Guía para personal de salud".
- Paxson C., Schady N., (2007), "Cognitive Development among Young Children in Ecuador; The Roles of Wealth, Health and Parenting". Journal of Human Resources (42): 1.
- Pena-Rosas JP., Viteri FE. (2007), Effects of routine oral iron supplementation with or without folic acid for women during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD004736. DOI: 10.1002/ 14651858. CD004736. pub2.
- PMA. (2007), "Deficiencia de micronutrientes en Ecuador". <http://ecuador.nutrinet.org/areas-tematicas/vitaminas-y-minerales/introduccion/55-deficiencia-de-micronutrientes-en-ecuador>. Revisado el 4 de octubre de 2010.
- Romo, Marcela, (2006), "Consejería Nutricional. Nuevas estrategias para abordar cambio de conducta". Sociedad Chilena de Pediatría. MINSAL, Unidad de Nutrición. Chile.
- Schauer C., Zlotkin S., (2003), "Home fortification with micronutrient sprinkles-A new approach for the prevention and treatment of nutritional anemias". Paediatr Child Health. February; 8 (2): 87-90.
- Sharieff W., Bhutta Z., Schauer C., Tomlison G., Zlotkin S., (2006), "Micronutrients (including zinc) reduce diarrhoea in children: The Pakistan Sprinkles Diarrhoea Study". Arch Dis Child 91: 573-579.
- Sharieff W., Zlotkin S., Tondeur M., Feldman B., Tomlison G., (2006), "Physiologic mechanisms can predict hematologic responses to iron supplements in growing children: a computer simulation model". American Journal of Clinical Nutrition, 83(3): 681-7. USA.

- Sprinkles Global Health Initiative (2000), "About Sprinkles." www.sghi.org. Revisado 16 de agosto de 2010.
- Sprinkles Global Health Initiative, (2008), "Micronutrient Sprinkles for Use in Infant and Young Children: Guidelines on Recommendations for Use and Program Monitoring and Evaluation".
- UNICEF (2007), "Vitamin A Supplementation. A Decade of Progress". New York, USA.
- UNICEF (2008), Ministerio de Salud del Perú. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. "GUÍA DE CONSEJERÍA NUTRICIONAL (Documento de Trabajo)".
- UNICEF. OMS (1993), "Consejería en Lactancia Materna: Curso de Capacitación. Guía del Capacitador". Ginebra, Suiza.
- Urquidi C., Mejía H., Vera C., (2009), "Adherencia al tratamiento de la anemia con fumarato ferros microencapsulado". Archivos de Pediatría del Uruguay. Bolivia; 80 (2): 137-143
- Vorvick L., Zieve D., (2009), A.D.A.M. Inc. MedlinePlus, "Vitamina A". Actualizado 3/7/2009. <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002400.htm>. Revisado el 4 de octubre de 2010.
- Vorvick L., Zieve D. (2009), A.D.A.M. Inc. MedlinePlus, "Zinc en la dieta". Actualizado 3/7/2009. <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002416.htm>. Revisado el 4 de octubre de 2010.
- Whitney E., Rady Rolfes S., "Understanding Nutrition. (2005)", Tenth Edition, Thomson Wadsworth. Belmont, USA.
- WHO, (2001), United Nations Children's Fund. United Nations University. World Health Organization. "Iron Deficiency Anaemia. Assessment, Prevention and Control: A guide for programme managers".
- WHO, (1998), Department of Vaccines and other Biologicals and Department of Nutrition for Health Development. "Distribution of vitamin A during national immunization days". Geneva.
- WHO, (2002), World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific, "Towards Healthier Mothers, Children and Families: a nutrition guide for community health workers". Manila.
- WHO, WFP, UNICEF. (2007), "Preventing and controlling micronutrient deficiencies in populations affected by an emergency".
- WHO, (1996), "Indicators for assessing Vitamin A Deficiency and their application in monitoring and evaluating intervention programmes".
- Zlotkin SH., Christofides AL., Ziauddin Hyder SM., Schauer CS., Tondeur MC., Sharieff W., (2004), "Controlling iron deficiency anemia through the use of home-fortified complementary foods". Indian J Pediatr; 71: 1015-1019.
- Zlotkin S., Arthur P., Schauer C., Yeboah K., Yeung G., Piekarz A., (2003). "Home-Fortification with Iron and Zinc Sprinkles or Iron Sprinkles Alone Successfully Treats Anemia in Infants and Young Children". The Journal of Nutrition. www.jn.nutrition.org.



**NORMAS, PROTOCOLOS
Y CONSEJERÍA PARA LA
SUPLEMENTACIÓN CON
MICRONUTRIENTES**



Ministerio de Salud Pública